

Bola 7 yoshga yetganda g'alvirsimon suyak perpendikular plastinkasi suyaklanishi natijasida burun to'sig'i suyaklanib bo'ladi. Burunning lateral devoridagi eng yuqori chig'anoq yo'qolib, yuqori burun chig'anog'i kattalashadi. Bu davrda burunga kirish teshigi vertikal o'lchami o'sib u noksimon shaklni oladi.

Balog'at davrida burun yon bo'shliqlari taraqqiyoti tugallanib, burun bo'shlig'ining jinsiy va shaxsiy xususiyatlari paydo bo'ladi.

Suyak (qattiq) tanglay (**palatum osseum**) o'zaro o'rta chiziqda choklar vositasida birikkan o'ng va chap ustki jag' suyaklari tanglay o'sig'i hamda tanglay suyagi gorizontal plastinkalaridan hosil bo'ladi (57-rasmga qarang). Old va yon tomondan ustki jag' suyagi alveolar o'siqlari bilan chegaralanadi. Suyak tanglay og'iz bo'shlig'ining ustki devorini hosil qilib, pastki yuzasi bukilgan. Uning o'rtasidan o'rta tanglay choki (**sutura palatina mediana**) o'tgan bo'lib, oldingi uchida kurak tishlar sohasidagi kanal (**canalis incisivi**) joylashgan. Ustki jag' suyagi tanglay o'sig'ining orqa chekkasiga tanglay suyagi gorizontal plastinkasi birikkan joyda ko'ndalang tanglay choki (**sutura palatina transversa**) bor.

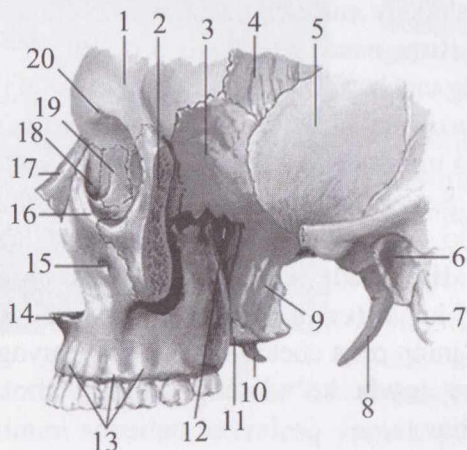
Kallaning yon qismida chakka, chakka osti va qanot-tanglay chuqurchalarini ko'rish mumkin.

Chakka chuqurchasi (**fossa temporalis**) orqa va yuqoridan chakkaning pastki chizig'i, pastdan chakka osti qirrasi va yonoq ravog'ining oldingi chekkasi, oldindan yonoq suyagi bilan chegaralanadi. Bu chuqurchani chakka mushagi to'ldirib turadi (68-rasm). Yangi tug'ilgan chaqaloqning chakka chuqurchasi uncha chuqur bo'lmay, uni chakka osti chuqurchasidan ajratadigan qirra bo'lmaydi. Chakka chuqurchasi chakka mushagi rivojlana borishi bilan barobar bolalikning birinchi davrigacha chuqurlashib boradi. Bu davrda chakka osti qirrasi paydo bo'ladi. Balog'at yoshida chakka chuqurchasi chakka osti chuqurchasidan aniq ajraladi.

Chakka osti chuqurchasining (**fossa infratemporalis**) ustki devorini chakka suyagi va ponasimon suyakning katta qanoti, medial devorini qanotsimon o'simtaning lateral plastinkasi hosil qiladi. Uning oldingi devori ustki jag' suyagi do'mboqchasi va yonoq

suyagidan hosil bo'lgan. Chakka osti chuqurchasi old tomondan ko'z kosasining ostki yorig'i orqali ko'z kosasiga, ichki tomondan qanotsimon-ustki jag' yorig'i (**fissura pterygomaxillaris**) orqali qanot-tanglay chuqurchasiga ochiladi.

Qanot-tanglay chuqurchasida (**fossa pterygopalatina**) uchta devor tafovut qilinadi.



68-rasm. Chakka, chakka osti va qanot-tanglay chuqurchasi. Yonoq ravog'i kesilgan. Chap tomondan ko'rinishi: 1—os frontale; 2—os

zigomaticum; 3—ala majoris ossis sphenoidale; 4—os parietale; 5—os temporale; 6—porus acusticus externus; 7—processus mastoideus; 8—processus styloideus; 9—lamina lateralis processus pterygoideus; 10—hamulus pterygoideus; 11—lamina medialis processus ptery-

goideus; 12—foramen sphenopalatinum; 13—juga alveolaria; 14—spina nasalis anterior; 15—foramen infraorbitale; 16—margo infraorbitalis; 17—os nasale; 18—fossa saccus lacrimalis; 19—os lacrimale; 20—incisura supraorbitalis.

Uning oldingi devorini ustki jag' suyagining do'mboqchasi, orqa devorini qanotsimon o'simtaning asosi, medial devorini tanglay suyagining perpendikular plastinkasi hosil qiladi. Lateral tomondan u chakka osti chuqurchasi bilan qo'shiladi.

Qanot-tanglay chuqurchasi beshta teshik, kanal va yoriqlar vositasida kalla suyagining asosiy bo'shliqlari bilan qo'shiladi:

1) ponasimon-tanglay teshigi (**foramen sphenopalatinum**) orqali burun bo'shlig'iga;

2) yumaloq teshik (**foramen rotundum**) orqali o'rta kalla chuqurchasiga;

3) ko'z kosasining ostki yorig'i (**fissura orbitalis inferior**) orqali ko'z kosasiga;

4) katta tanglay kanali (**canalis palatinus major**) orqali og'iz bo'shlig'iga;

5) qanotsimon kanal (**canalis pterygoideus**) orqali kallaning tashqi asosiga.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda qanot-tanglay chuqurchasi yaxshi rivojlanmagan. Bola uch yoshga kirganida u bo'yiga uzayadi va 7 yoshli bolalarda uning shakli kattalarnikiga o'xshab qoladi.

Kalla suyagining yoshga qarab o'zgarishi

Qanot-tanglay chuqurchasida (**fossa pterygopalatina**) uchta devor tafovut qilinadi. Uning oldingi devorini ustki jag' suyagining do'mboqchasi, orqa devorini qanotsimon o'simtaning asosi, medial devorini tanglay suyagining perpendikular plastinkasi hosil qiladi. Lateral tomondan u chakka osti chuqurchasi bilan qo'shiladi. Chaqaloq kallasining miya qismi yuz qismiga nisbatan 8 marta (kattalarda 2 marta) katta bo'ladi. Chaqaloq kallasining miya qismi bo'shlig'ining hajmi $350 - 375 \text{sm}^3$. Bola hayotining birinchi 6 oyida uning hajmi ikki marta kattalashsa, 2 yoshlarda uch marta kattalashadi, kattalarda esa 4 marta katta. Suyaklar o'zaro tog'ay yoki biriktiruvchi to'qima vositasida birikkan. Peshona va tepa do'ngligi yaxshi bilinadi. Chaqaloq kallasiga tepa tomondan qaraganda u to'rtburchak shaklida ko'rinadi. Kalla suyaklarida mushak bo'rtiqlari va chiziqlari yaxshi bilinmaydi. Peshona va pastki jag' suyaklari ikki bo'lakdan iborat. Chakka suyagi qismlari bir-biridan yaxshi bilingan biriktiruvchi to'qimali qatlami bor tirqishlar bilan ajralgan.

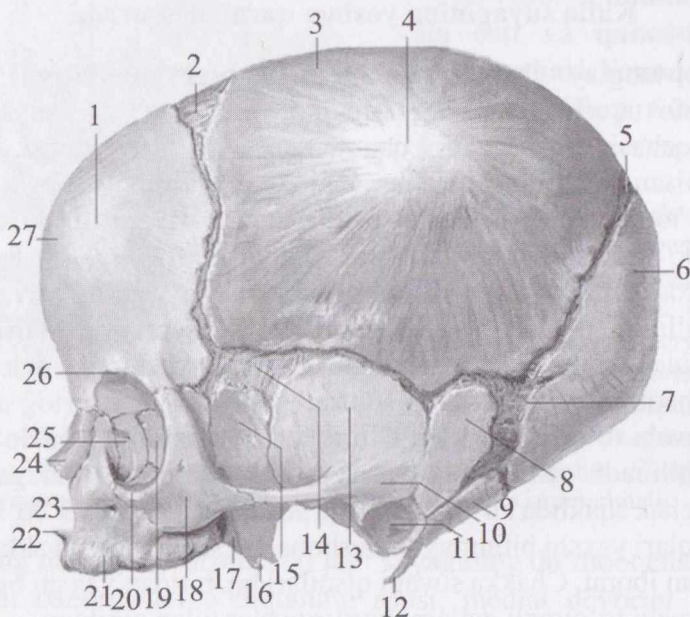
Chaqaloq kallasining asosiy belgilaridan biri bu liqildoqlardir. Ular hali suyaklanib ulgurmagan biriktiruvchi to'qima(parda)dan tashkil topgan bo'lib, kalla gumbazida joylashgan.

Oldingi liqildoq (**fonticulus anterior**) romb shaklida bo'lib (69-; 70-rasmlar), peshona suyagining ikki qismi va ikkita tepa suyaklari o'rtasida joylashgan. Bu liqildoq bola 2 yoshga to'lganida suyaklanib ketadi.

Orqa liqildoq (**fonticulus posterior**) uchburchak shaklida bo'lib. ikkita tepa va ensa suyagining palla qismi o'rtasida joylashgan (69-; 70-rasm). Bu liqildoq bola 2 oylik bo'lganida bekilib ketadi.

Ponasimon (oldingi lateral) liqildoq (**fonticulus sphenoidalis**) bir juft bo‘lib, ponasimon suyak katta qanotining tepa, peshona va chakka suyaklarining pallasi bilan qo‘shilgan yerda joylashgan. U bola 2–3 oylik bo‘lganida bekilib ketadi.

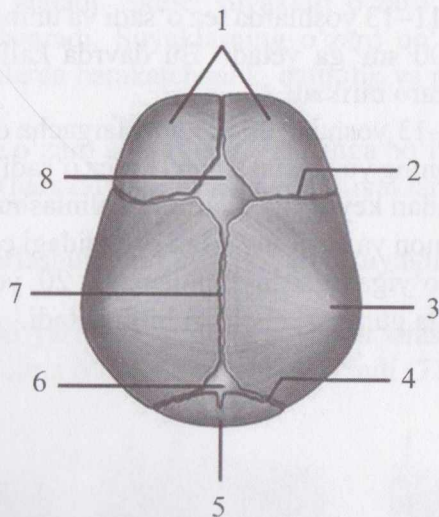
So‘rg‘ichsimon (orqa lateral) liqildoq (**fonticulus mastoideus**) ham bir juft bo‘lib chakka, tepa va ensa suyagining palla qismlari o‘rtasida joylashadi (69-rasm).



69-rasm. Chaqaloq kallasi. Yon tomondan ko‘rinishi: 1–tuber frontale; 2– fonticulus anterior; 3– os parietale; 4–tuber parietale 5– fonticulus posterior; 6–os occipitale; 7–fonticulus mastoideus; 8–pars mastoidea ossis temporalis; 9–pars lateralis ossis occipitale; 10–processus zygomaticus; 11–porus acusticus externus; 12–processus styloideus; 13–squama temporalis; 14– fonticulus sphenoidalis; 15–ala major ossis sphenoidale; 16–processus pterygoideus; 17–fossa pterygoidea; 18–os zygomaticum; 19–lamina orbitalis ala major; 20–margo infraorbitalis; 21–maxilla; 22–spina nasalis anterior; 23–foramen infraorbitale; 24–os nasale; 25–os lacrimale; 26–pars orbitalis ossis frontale; 27– squama frontale.

Bu liqildoq bola 2–3 oylik bo‘lganida suyaklanib bitadi. Kalla gumbazi suyaklarining chekkasi silliq, ular o‘rtasida choklar bo‘lmaydi. Bola tug‘ilganidan keyin kallaning o‘shishi uch davrga bo‘linadi.

Birinchi davr 7 yoshgacha davom etib, unda kalla suyagi tez o‘sadi. Bola bir yoshga to‘lguncha kalla suyagi 3 marta qalinlashadi.



70-rasm. Chaqaloq kallasi. Ust tomondan ko‘rinishi: 1–os frontale; 2–sutura coronalis; 3–os parietale; 4–sutura lambdoidea; 5–os occipitale; 6–fonticulus posterior; 7–sutura sagittalis; 8–fonticulus anterior; 9–sutura frontalis.

Kalla gumbazi suyaklarida ichki va tashqi zich qatlam, ular o‘rtasida diploe qavatı hosil bo‘la boshlaydi.

Erta bolalik davrida kalla suyagining orqa qismi bolaning vertikal holatda yurishi bilan bog‘liq ravishda tez o‘sadi. 2–3 yoshlarda sut tishlarining chiqib bo‘lishi va chaynov mushaklari faoliyatini kuchayishi munosabati bilan kallaning yuz qismi balandligiga va kengligiga sezilarli o‘sadi.

Chakka suyagi so'rg'ichsimon o'simtasi o'sib, ichida so'rg'ichsimon katakchalar vujudga keladi. 3 yoshdan 7 yoshgacha kalla asosi o'sishda davom etadi. 7 yoshda unung uzinasiga o'sishi, asosan, tugallanib, katta odamnikiga o'xshab qoladi. 7 yoshlarda peshona suyagi va g'alvirsimon suyak qismlari birikadi.

Ikkinchi davr—7 yoshdan to 13 yoshgacha davom etadi. Bu davrda kalla suyagi asosi sekin, ammo bir tekis o'sadi. Kalla gumbazi suyaklari 6—8 va 11—13 yoshlarda tez o'sadi va uning bo'shlig'ining hajmi 1200 — 1300 sm³ ga yetadi. Bu davrda kalla suyaklarining ayrim qismlari o'zaro birikadi.

Uchinchi davr—13 yoshdan 20—23 yoshlargacha davom etadi.

Bu davrda kallaning yuz qismi suyaklari tez o'sadi va jinsiy farqlar ko'rinadi. 13 yoshdan keyin suyaklarning qalinlashuvi davom etadi. 20 yoshda ponasimon va ensa suyaklari o'rtasidagi chok suyaklanib, kalla asosining bo'yiga o'sishi tugallanadi. 20 yosh ayniqsa 30 yoshdan keyin kalla gumbazi choklari bitib ketadi.

SUYAKLARNING O‘ZARO QO‘SHILISHI

Umumiy ma’lumotlar

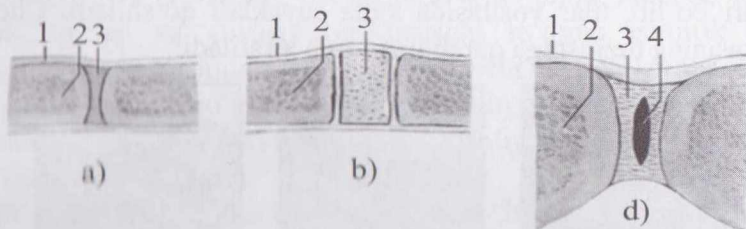
Suyaklarning o‘zaro qo‘shilishi haqidagi bo‘lim (**systema articulare**) deb ataladi. Skelet suyaklari o‘zaro qo‘shilib ma’lum bir harakatini bajaradi. Suyaklarning o‘zaro qo‘shilishlari har xil tuzilishga ega, ularda harakatchanlik, qattqlik va pishqlik kabi fizik xususiyatlar bor.

Suyaklarning o‘zaro qo‘shilishi 3 guruhga bo‘linadi.

• 1) uzluksiz (harakatsiz) birlashuvda suyaklar orasida bo‘shliq bo‘lmaydi;

2) sinovial birlashuv yoki bo‘g‘imlarda suyaklar o‘rtasida bo‘shliq bo‘ladi;

3) simfiz yoki yarim bo‘g‘imda suyaklar orasidagi tog‘ay yoki biriktiruvchi to‘qima o‘rtasida bo‘shliq bo‘ladi (71-d rasm).



71-rasm. Suyaklarning qo‘shilishini turlari:

a–sindesmoz; 1–suyak usti pardasi; 2–suyak; 3–tolali biriktiruvchi to‘qima.

b–sinxondroz; 1–suyak usti pardasi; 2–suyak; 3–tog‘ay.

d–simfiz; 1–suyak usti pardasi; 2–suyak; 3–qov suyaklari orasidagi yassi plastinka; 4–qov suyaklari orasidagi yassi plastinkadagi yoriq.

Uzluksiz birlashuvlar (**synarthrosis**) juda pishiq, qattiq tuzilishga ega bo‘lib, harakati chegaralangan. Birlashuvning bu turida suyaklar orasida biriktiruvchi to‘qima yoki tog‘aylar bo‘ladi. Suyaklarni biriktirib turgan to‘qima turiga qarab uzluksiz birlashuvlar uch turga bo‘linadi.

I. Fibroz to'qima vositasida bog'lanish (**junctura fibrosa**). Agar suyaklarni birlashtiruvchi to'qima suyaklar taraqqiyotining parda davri holatida qolsa, fibroz bog'lanish hosil bo'ladi. Bunda suyaklar o'zaro pishiq tolali biriktiruvchi to'qima vositasida birikadi. Bu xildagi bog'lanish uch turda uchraydi:

1. Sindesmozda (**syndesmosis**) suyaklar tolali biriktiruvchi to'qima yordamida bog'lanadi (71-a rasm), unda kollagen tolalar suyak usti pardasi bilan birikib ketadi. Sindesmozga boylam va suyaklararo parda kiradi.

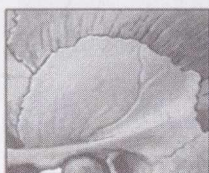
Boylam (**ligamenta**) pishiq tolali biriktiruvchi to'qimaning tutam-tutam bo'lib joylashishidan yuzaga keladi. Umurtqalar ravog'i o'rtasidagi sariq boylam elastik biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. Umurtqa pog'onasi oldinga egilganda u cho'ziladi va elastikligi tufayli qisqarib, umurtqa pog'onasining to'g'rilanishiga yordam beradi.

Suyaklararo parda (**membrana interossea**) uzun naysimon suyaklar tanasining o'rtasida tortilgan serbar biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan parda; bilak va boldir suyaklari orasida bo'ladi.

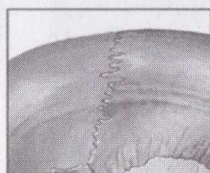
2. Chok (**sutura**) fibroz to'qima vositasida bog'lanishning bir turi bo'lib, ular vositasida kalla suyaklari qo'shiladi. Choklar chekkasining tuzilishiga qarab uch turga ajratiladi:



a)



b)



d)

72-rasm. Chok turlari: a—sutura plana; b—sutura squamosa; d—sutura serrata.

a) yassi chok (**sutura plana**) ikki suyakning tekis chekkalari yonma-yon yupqa (72-a rasm) biriktiruvchi to'qimali qatlam vositasida birikadi (yuz suyaklarining o'zaro birlashuvi);

b) tangachasimon chok (**sutura squamosa**) bir suyakning chekkasi baliq tangasiga o'xshab (72-b rasm) ikkinchi suyak ustiga chiqib turadi (chakka suyagi pallasining tepa suyagi bilan birlashuvi);

d) tishli chok (**sutura serrata**) bir suyakning tishli chekkasi ikkinchi suyak tishlari orasiga kiradi (72-d rasm). Ularning o'rtasida biriktiruvchi to'qima qatlami yotadi (tepa suyaklarining o'zaro bog'lanishi).

3. Fibroz to'qima vositasi bog'lanishning tish alveolasidagi sindesmoz turida (**gomphosis**) bir suyak ikkinchi suyakka xuddi mix qoqqandek birikadi (tishlarni jag'ga birlashuvi), bunda tishlar bilan jag' o'rtasida yupqa biriktiruvchi to'qima qatlami **periodont** bor.

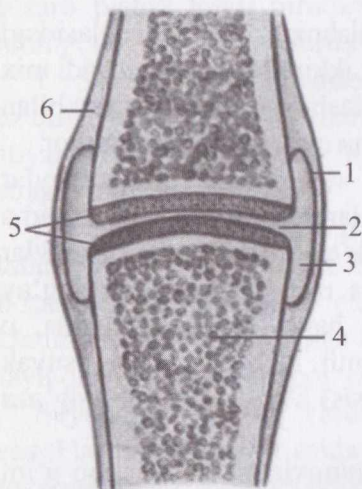
II. Sinxondrozda (**synchondrosis**) suyaklar o'zaro tog'aylar vositasida birlashadi (71-b rasm). Suyaklarni birlashtiruvchi to'qima suyak taraqqiyotining 2-davrida vujudga keladi. Bu birlashuvlar pishiq, kamharakat va sodda tuzilishga ega. Unda elastik tog'ay bo'ladi. Bu birlashuvda tog'ay butun hayot davomida qolsa, u doimiy bo'ladi. Agar tog'ay suyaklanib birlashib ketsa, suyak to'qimasi vositasida birlashuv (**synostosis**) hosil bo'ladi (dumg'aza umurtqalarining birlashuvi).

Sinovial birlashuv (**juncturae synovialis**) yoki bo'g'im (**articulatio**) nafaqat tuzilishining murakkabligi, balki vazifasi bilan ham farq qiladi (73-rasm). Bo'g'im bu a'zo, uning hosil bo'lishida suyak, tog'ay va xususiy biriktiruvchi to'qima ishtirok etadi. Bo'g'imning tuzilishida asosiy va yordamchi elementlar bor. Asosiy elementlar hamma bo'g'imlarda bo'lib, ularga suyaklarning bo'g'im yuzalari, bo'g'im tog'ayi, bo'g'im bo'shlig'i, bo'g'im xaltasi va sinovial suyuqlik kiradi.

Bo'g'im yuzasi (**facies articularis**) bo'g'im hosil qilishda ishtirok qiladigan suyaklarda bo'ladi. Har bir bo'g'im eng kamida ikkita bo'g'im yuzasidan hosil bo'ladi. Ulardan biri turtib chiqqan bo'lib, bo'g'im boshchasini, ikkinchisi esa botiq bo'lib, bo'g'im chuqurchasini hosil qiladi. Turtib chiqqan yuzasi har doim keng bo'ladi. Agar suyaklarning bo'g'im yuzalari bir-biriga mos kelsa kongruentli, shakli yoki kattaligi jihatidan mos kelmasa inkongruentli deyiladi.

Bo'g'im tog'ayi (**cartilago articularis**) 0,2–1,5 mm gacha qalinlikda bo'ladi. Ular asosan gialin tog'ay bilan qoplangan bo'lib, faqat ba'zi bo'g'imda (chakka-pastki jag') tolali tog'ay uchraydi.

Bo'g'im tog'ayining tashqi yuzasi silliq, bu bo'g'im yuzalarini bir-birida sirpanishiga yordam beradi. Bo'g'im tog'ayi elastik bo'lib, harakat qilgan vaqtda suyaklarni uchlarining lat yeyishdan saqlaydi.



73-rasm. Bo'g'im tuzilishining chizmasi: 1—membrana synovialis; 2—fissura articularis; 3—cavum articulare; 4—os; 5—cartilago articularis; 6—periosteum.

Bo'g'im xaltasi (**capsula articularis**) suyaklarning bo'g'im hosil qiluvchi uchlari va ular o'rtasidagi bo'shliqni atrofidan o'raydi. Bo'g'im xaltasi bo'g'im yuzasining chekkasiga yoki bir oz chetroqqa yopishib bo'g'imni germetik yopib turadi. U ikki: tashqi fibroz va ichki sinovial pardadan iborat.

Tashqi fibroz parda (**membrana fibrosa**) tolali biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lib, juda ko'p kollagen tolalari bo'ladi. U bo'g'im xaltasining mustahkamligini ta'minlaydi. Fibroz pardaga bo'g'imni mustahkamlaydigan boylamlar yopishgan bo'lib, bu joylari qalinlashib qoladi. Boylamlar birikmagan qismi esa yupqa, bu yerda bo'g'im xaltasining bo'rtib chiqqan joylari hosil bo'ladi.

Sinovial parda (**membrana synovialis**) xaltaning ichki qavati bo'lib, u bo'g'im ichidagi bo'g'im tog'ayidan boshqa hamma narsani o'rab turadi. Uning tarkibida kollagen va elastik tolalari bor. Ba'zi bir bo'g'imlarda sinovial parda sinovial burmalar (**plica synovialis**) hosil qiladi; ular ichidagi yog' to'qimasi bo'g'im bo'shlig'i ichidagi bo'sh joylarini to'latib turadi. Sinovial parda qon, limfa tomirlari va nervlarga boy va juda sezuvchan. Shuning uchun bo'g'im yallig'langanida yoki shikastlanganda qattiq o'g'riq va harakatning chegaralanishi kuzatiladi. Sinovial parda bo'g'im ichiga sarg'ish rangli tiniq sinovial suyuqlik (**synovia**) chiqaradi.

Suyuqlik suyaklarning bo'g'im yuzalarini namlaydi va ularni sovitib qizishdan saqlaydi.

Bo'g'im bo'shlig'i (**cavum articulare**) sinovial parda bilan suyaklarning bo'g'im yuzalari o'rtasida tor yoriq shaklida bo'ladi. Uning shakli suyaklarning bo'g'im yuzalari hamda bo'g'im ichidagi yordamchi elementlarga bog'liq. Bo'g'imlarning yordamchi elementlariga bo'g'im diski, bo'g'im meniski, bo'g'im labi va boylamlar kiradi.

Bo'g'im diski (**discus articularis**) bu tolali tog'aydan tuzilgan plastinka bo'ladi. U sinovial parda bilan o'ralib, bo'g'im bo'shlig'i ichida suyaklarning o'rtasida joylashadi va bo'g'im xaltasiga birikib ketadi. Bunday disklar chakka-pastki jag' bo'g'imi, to'sh-o'mrov, bilak kaft usti suyaklari o'rtasidagi bo'g'imlarda bo'ladi. Bo'g'im diskining bir turi bo'g'im meniski (**meniscus articularis**) bo'lib, ular tizza bo'g'imida bo'ladi.

Menisk bukilgan yarimoysimon yoki o'roqsimon shakldagi tog'ay plastinka, u bo'g'im ichida alohida boylamlar vositasida mustahkamlanadi. Disk va menisklar harakat vaqtida surilib suyaklarning bo'g'im yuzalarini bir-biriga moslab turadi va yurgan vaqtda amortizator vazifasini bajaradi.

Bo'g'im labi (**labrum articulare**) tolali tog'aydan tuzilgan halqa shaklida: u bo'g'im yuzasi qirrasiga birikib, uning yuzasini kengaytirib chuqurlashtirib bo'g'im boshchasiga moslashtiradi.

Boylamlar (**ligamenta**) bo'g'imlarni mustahkamlashda va harakatida muhim ahamiyatga ega. Bo'g'im xaltasiga nisbatan boylamlar 2 guruhga bo'linadi:

1) kapsula tashqarisidagi boylamlar (**ligg. extracapsularia**) bo'g'im xaltasining tashqarisida joylashib, ko'pincha unga birikib ketadi;

2) kapsula ichidagi boylamlar (**ligg. intracapsularia**) bo'g'im xaltasi ichida joylashib sinovial parda bilan o'ralgan. Boylamlar vazifasiga qarab yo'naltiruvchi va ushlab turuvchilarga ajratiladi.

Bo'g'imlarning tasniflanishi

Bo'g'imlarning harakati bo'g'im yuzalarining tuzilishiga (shakli, olchami va bukilganligi) qarab frontal, sagittal va bo'ylama o'q atrofida bajariladi.

1) frontal (ko'ndalang) o'q atrofida faqat bukish (**flexio**) va yozish (**extensio**) mumkin;

2) sagittal (oldindan orqaga ketgan) o'q atrofida tanaga yaqinlashtirish (**adductio**) yoki uzoqlashtirish (**abductio**) harakati bajariladi;

3) suyak o'zining bo'ylama o'qi atrofida ichkariga va tashqariga buriladi (**rotatio**);

4) aylanma harakatda (**circumductio**), suyakning erkin uchi birin-ketin barcha o'qlar atrofida harakat qiladi. Bo'g'imlarda harakat hajmi suyaklar bo'g'im yuzalarining shakliga, bo'g'im xaltasining keng yoki torligiga, bo'g'im atrofidagi boylamlar, paylar va mushaklarning soni va faoliyatiga bog'liq.

Bo'g'imlar bo'g'im hosil qilishda ishtirok etuvchi suyak yuzalari soniga qarab: sodda bo'g'im (**articulatio simplex**) faqat ikkita suyak yuzasidan hosil bo'lgan va murakkab bo'g'im (**articulatio composita**) uch va undan ortiq bo'g'im yuzasidan tashkil topgan bo'g'imlarga bo'linadi.

Bundan tashqari, kompleks bo'g'imlar (**articulatio complexa**) va hamkor bo'g'imlar tafovut qilinadi. Kompleks bo'g'imda bo'g'im yuzalari o'rtasida tog'ay plastinkasi bo'ladi. Hamkor bo'g'imda tuzilishi bir xil bo'lgan ikki alohida bo'g'im bir vaqtda bir xil harakatni bajaradi (o'ng va chap chakka-pastki jag' bo'g'imlari).

Bo'g'imlar harakat o'qining soniga qarab bir o'qli; ikki o'qli va ko'p o'qli bo'g'imlarga bo'linadi.

Bir o'qli bo'g'imlar unda ishtirok etayotgan suyaklar uchining bir-biriga mos kelishiga qarab uch turga bo'linadi:

1. Silindrsimon bo'g'im (**articulatio cylindrica**) bunda suyaklardan birining uchi silindr shaklida bo'lsa, ikkinchisida shunga mos kemtik bo'ladi (proksimal va distal bilak-tirsak bo'g'imi). Bunday bo'g'imning o'qi suyakning uzunasi bo'ylab o'tgani uchun

shu o'q atrofida ichkariga (**pronatio**) yoki tashqariga (**supinatio**) buraladi.

2. G'altaksimon bo'g'im (**ginglymus**) bunda bo'g'im hosil qiluvchi suyaklardan birining uchi g'altak shaklida, ikkinchisining uchi esa shunga mos (barmoq falangalari o'rtasidagi bo'g'im) bo'ladi. Bunday bo'g'imda frontal sathda joylashgan ko'ndalang o'q atrofida bukish (**flexio**) va yozish (**extensio**) harakati bajariladi.

3. Vintsimon bo'g'im (**articulatio cochlearis**) g'altaksimon bo'g'imning bir turi bo'lib, g'altakning o'ymasi burama shaklda bo'ladi. Bir suyakning bo'g'im yuzasida suyak qirra bo'lsa, ikkinchi suyakning bo'g'im chuqurchasida yo'naltiruvchi egat (yelka-tirsak bo'g'imi) bo'ladi. Bu bo'g'imda ham harakat g'altaksimon bo'g'imga o'xshab ko'ndalang o'q atrofida bukish va yozish bo'ladi.

Ikki o'qli bo'g'implar suyak uchlarning shakliga qarab uch turga bo'linadi:

1. Tuxumsimon (ellipssimon) bo'g'imda (**articulatio ellipsoidea**) suyaklardan birining uchi ellips shaklidagi bo'g'im boshchasini hosil qilsa, ikkinchisi shunga mos chuqurcha hosil qiladi. Bunday bo'g'imda harakat ikki: frontal va sagittal o'q atrofida bo'ladi. Frontal o'q atrofida bukish va yozish, sagittal o'q atrofida yaqinlashtirish va uzoqlashtirish (bilak-kaft usti bo'g'imi) harakatlari bajariladi.

2. Egarsimon bo'g'imda (**articulatio sellaris**) suyaklarning uchlari bir-biriga mingashib turuvchi egar shaklida bo'ladi. Bunday bo'g'im birinchi kaft suyagi va trapetsiyasimon suyak o'rtasida uchraydi. Bu bo'g'imda harakat xuddi ellipssimon bo'g'imdagidek ikki o'q atrofida kechadi.

3. Do'ngsimon bo'g'imda (**articulatio bicondyllaris**) bir suyakning bo'g'im yuzasi do'ng, ikkinchisida esa shunga mos o'yiqli (tizza bo'g'imi) bo'ladi. Bu bo'g'imda harakat frontal o'q atrofida bukish va yozish bo'lsa, bo'ylama o'q atrofida burish bo'ladi.

Ko'p o'qli bo'g'implar unda ishtirok etadigan suyaklarning uchlari shakliga va bir-biriga nisbatan joylashishiga qarab uch turga bo'linadi:

1. Yumaloq (sharsimon) bo'g'imda (**articulatio spherioidea**) suyaklardan bittasining uchi sharsimon, ikkinchisining uchi esa shunga mos chuqurchadan iborat. Bo'g'im chuqurchasi, odatda, kichikroq, shuning uchun bunday bo'g'imda harakat erkinroq va uch o'q atrofida: frontal o'q atrofida bukish va yozish; sagittal o'q atrofida tanaga yaqinlashtirish va uzoqlashtirish; bo'ylama o'q atrofida burish sodir bo'ladi. Bu asosiy harakatlardan tashqari sharsimon bo'g'implarda aylanma harakat (**circumductio**) ham bajariladi (yelka bo'g'imi).

2. Kosachali bo'g'imda (**articulatio cotylica**) bo'g'im chuqurchasi chuqur bo'lib, bo'g'im boshchasining yarmini o'rab oladi. Shunga ko'ra kosasimon bo'g'im harakati biroz (chanoq-son bo'g'imi) chegaralangan.

3. Yassi bo'g'imning (**articulatio plana**) bo'g'im yuzalari yassi, biroz bukilgan bo'lib, katta shar yuzasining bir qismiga o'xshaydi. Ularda harakat uch o'q atrofida bo'lsa-da, bo'g'im yuzalari kichik bo'lgani uchun chegaralangan bo'ladi (umurtqalarning bo'g'im o'siqchalarining birlashuvi).

Birlashuvlarning taraqqiyoti va yoshga qarab o'zgarishi

Homila taraqqiyotining boshlang'ich davrida hamma suyaklar o'zaro uzluksiz birlashuvlarga o'xshab birikadi. Keyinchalik ular o'zgarib bo'g'imler hosil bo'ladi. Suyaklarning tog'ay qatlamlari bir-biri bilan mezenxima vositasida birikadi. Suyak birlashuvlaridagi keyingi o'zgarishlar birlashuvning turiga qarab har xil bo'ladi. Agar uzluksiz birlashuvlar hosil bo'lsa, mezenxima qatlami yupqalashib fibroz yoki tog'ay to'qimaga aylanadi. Agar bo'g'imler yuzaga kelsa, homila olti haftaligida mezenxima qatlamida yorig' paydo bo'ladi. Birlamchi bo'g'im xaltasining chuqur qavati sinovial pardani hosil qiladi. Tizza, to'sh-o'mrov va chakka-pastki jag' bo'g'implarida ikkita bo'g'im yorig'i bo'lib, ular o'rtasidagi mezenxima qatlami bo'g'im diskiga aylanadi. Bo'g'im ichi tog'ayining o'rta qismi so'rilib ketib, chekka qismlari suyaklarining bo'g'im yuzasi qirrasiga birikib bo'g'imining tog'ay labini hosil qiladi.

Yarim bo'g'im hosil bo'lganida suyaklar o'rtasidagi mezenximadan juda qalin tog'ay qatlami uning o'rta qavati o'rnida esa kichkina yorig' hosil bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq bo'g'imlarining hamma tarkibiy qismlari anatomik nuqtayi nazardan shakllangan bo'lsa-da, ularning tog'aydan iborat. Ularda suyaklanish nuqtasi 1–2 yoshligidan boshlanib, to o'smirlik davrigacha davom etadi. Bola hayotining birinchi oylarida bo'g'im tog'ayi tolali tuzilishiga ega bo'lsa, uning o'zgarishi birinchi uch yilda tez, so'ngra sekinlashib 9–14 yoshlarda to'xtaydi va gialin tog'ayga aylanadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning bo'g'im xaltasi tarang bo'lib, ko'pchilik boylamlari yaxshi takomillashmagan. Sinovial pardada bola tug'ilganidan keyin burma va vorsinkalar soni ko'payadi va o'lchamlari kattalashadi, ularga qon tomir va nerv tolalari o'sib kiradi. 6–10 yoshga borib, vorsinkalar tuzilishi murakkablashib, ular shoxlanadi. 2–3 yoshlarda bola harakati faollashishi bilan bo'g'imning o'sishi ham tezlashadi. 3–8 yoshli bolalarning barcha bo'g'imlarida harakat doirasi kengayadi, bo'g'im xaltasi va boylamlarida kollagen tolalar soni ortib, ular qalinlashadi. Bo'g'im yuzalari, bo'g'im xaltasi va boylamlar hosil bo'lishi, asosan balog'at yoshida tugaydi, ammo bo'g'imlar o'zining mukammal tuzilishiga 23–25 yoshlarda yetadi.

Kalla suyaklarining birlashuvi

Kalla suyaklari o'zaro uzluksiz birlashuvlarning bir turi bo'lgan choklar vositasida birlashadi. Ulardan faqat pastki jag' suyagi chakka suyagi bilan bo'g'im hosil qilib qo'shiladi.

Kalla gumbazi suyaklari o'zaro tishli chok hosil qilib qo'shiladi. Chakka suyagining tanga qismi tepa suyagi bilan tangachasimon chok hosil qilsa, yuz suyaklari o'zaro yassi chok yordamida qo'shiladi. Kalla asosida esa sinxondrozlar ham uchraydi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning kalla gumbazi suyaklari choklar hosil qilmaydi. Ular o'rnida, suyak chekkalari o'rtasida qon

tomirlarga boy va suyak hosil qiluvchi hujayralari bo'lgan 6 mm kenglikdagi biriktiruvchi to'qimali qatlam yotadi. Undan keyinchalik choklar paydo bo'ladi. Emizikli davrda suyaklarning chekkalari shakllana boshlaydi. Bo'lg'usi choklar o'rnidagi biriktiruvchi to'qimali qatlam torayib, suyak chekkalari bir-biriga yaqinlashadi. Erta bolalik davrida choklar kattalarnikiga o'xshash ko'rinishda bo'ladi. Keyinchalik choklar tishlarining soni, eni va bo'yi oshib, balog'at davrida choklarning tuzilishi tugallanadi.

Bolalarning kalla gumbazi suyaklari o'rtasida beshta chok bor (70-rasmga qarang):

1) bo'ylama chok (**sutura sagittalis**) peshona chokidan boshlanib, ensa suyagi pallasigacha boradi;

2) tojsimon chok (**sutura coronalis**) peshona va tepa suyaklari o'rtasida, bo'ylama chok bilan kesishib o'tadi;

3) lambdasimon chok (**sutura lambdoidea**) tepa suyaklari va ensa suyagi pallasi o'rtasida;

4) va 5) tangasimon choklar (**sutura squamosa**) tepa suyagi va chakka suyagi tanga qismi o'rtasida bo'ladi.

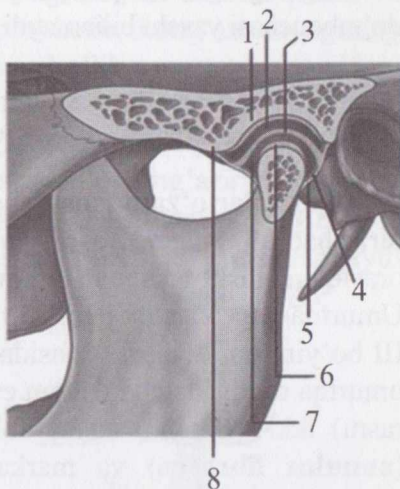
Yangi tug'ilgan chaqaloqning kalla asosi suyaklari o'rtasi tog'ay to'qima bilan to'la. Ponasimon suyak tanasi va katta qanoti, ensa suyagi palla, yon va asosiy qismlari o'rtasida vaqtinchalik sinxondrozlar bor.

Chakka-pastki jag' bo'g'imi (**articulatio temporomandibularis**) juft, hamkor bo'g'im (74-rasm). U tuzilishi jihatidan ellipssimon bo'g'im turkumiga kiradi va pastki jag' suyagi boshchasi bilan chakka suyagining pastki jag' chuqurchasi o'rtasida hosil bo'ladi.

Suyaklarning bo'g'im yuzalari fibroz tolali tog'ay bilan qoplangan. Bo'g'im chambar yassi tog'ay halqasi (**discus articularis**) chekkasi bo'g'im xaltasiga birikib ketganligi uchun bo'g'im bo'shlig'ini ikki qavatga ajratadi. Chambar yassi tog'ay halqasining ikki cheti baland, o'rtasi chuqur bo'lib, suyaklarning bo'g'im yuzalarining bir-biriga moslab turadi. Bo'g'im xaltasi chakka suyagiga old tomondan bo'g'im do'mboqchasi, orqa tomondan esa toshsimon-nog'ora yori-g'i sohasida yopishadi. Pastki jag' suyagi do'ngli o'siqchasini old tomondan pastki jag' boshchasining chekkasi bo'ylab biriksa, orqa tomondan boshchani orqa chekkasidan 0,5 sm pastroqda birikadi.

74-rasm. Chakka-pastki jag' bo'g'imi. Chap tomondan ko'ri-

nishi: 1—fossa mandibularis; 2—bo'g'im bo'shlig'ining yuqorigi qavati; 3—discus articularis; 4—synovial membrana; 5—capsula articularis; 6—bo'g'im yuzasi tog'ayi; 7—bo'g'im bo'shlig'ining pastki qavati; 8—tuberculum articulare.



Bo'g'im xaltasining old tomoni orqasiga nisbatan yupqaroq. Uni tashqi tomondan yonoq o'simtasi asosidan boshlanib, pastki jag' bo'yinchasini orqa lateral yuzasiga birikadigan yelpug'ich shaklidagi lateral boylam (**lig. laterale**) mustahkamlaydi. Bundan tashqari, bo'g'imni mustahkamlashda ponasimon suyak qanotsimon o'simtasidan boshlanib pastki jag' tilchasiga birikadigan ingichka fibroz tizimcha shaklidagi ponasimon-pastki jag' boylami (**lig. sphenomandibulare**) va bigizsimon o'siqchadan boshlanib pastki jag' shoxining orqa chekkasini ichki yuzasiga birikadigan bigizsimon-pastki jag' boylami (**lig. stylomandibulare**) ham ishtirok etadi.

Bo'g'im harakati uch o'q atrofida bo'ladi:

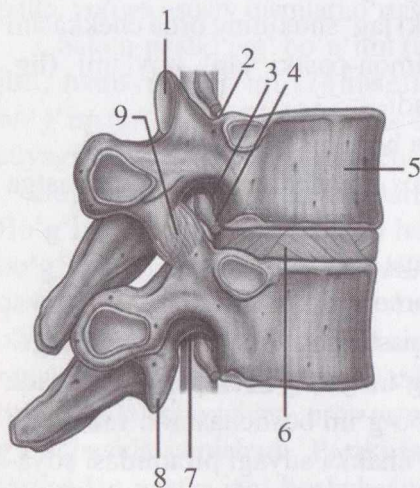
- 1) og'izni ochib yopilishiga mos ravishda pastki jag' pastga tushadi va ko'tariladi;
- 2) pastki jag'ning oldinga va orqaga surilishi;
- 3) pastki jag'ning o'ng va chap tomonga harakati.

Rentgenoanatomiyasi. Chakka-pastki jag' bo'g'imi yon rentgenogrammada yaxshi ko'rinadi. Bo'g'im yorig'i rentgenogrammada yarim oysimon shaklga ega bo'lib, bo'g'im boshchasini o'rab oladi. Chakka-pastki jag' bo'g'imi soyasi, chakka suyagi piramidasi soyasiga qavatlanadi. Undan biroz orqaroq va yuqoriroqda tashqi eshituv yo'li, oldida esa yonoq ravog'i joylashgan.

Yangi tug‘ilgan chaqaloqning chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imida bo‘g‘im do‘mboqchasi yaxshi bilinmaydi, bo‘g‘im chuqurchasi yuza va yassi.

Tana suyaklarining birlashuvi. Umurtqa pog‘onasining birikishlari

Umurtqalar o‘zaro tanasi, bo‘g‘im o‘siqchalari va ravog‘i bilan birlashadi (75-rasm). Umurtqalarning tanasi o‘zaro umurtqalar orasidagi disk (**discus intervertebralis**) yordamida qo‘shiladi. Umurtqa pog‘onasida jami 23 ta umurtqalararo disk bo‘lib, ular II–III bo‘yin umurtqalari o‘rtasidan boshlanib, to V bel va I dumg‘aza umurtqa oralig‘igacha davom etadi. Umurtqalar orasidagi disk (76-rasm) ikki qismdan: tashqi–tolali tog‘aydan tuzilgan fibroz halqa (**annulus fibrosus**) va markazda joylashgan dirildoq o‘zakdan (**nucleus pulposus**) iborat. Dirildoq o‘zak xuddi bosilgan prujina singari bosim ostida turib amortizator vazifasini bajaradi. Umurtqalar orasidagi diskning kengligi umurtqa tanasidan katta bo‘lgani uchun ularning chekkasidan chiqib turadi. Uning qalinligi bo‘yin qismida 5 – 6 mm, ko‘krak qismida 3 – 4 mm, bel qismida 10 – 12 mm.



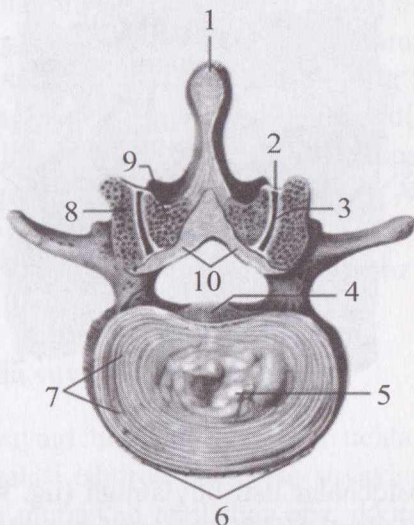
75-rasm. Umurtqalarning birlashuvi. Chap tomondan ko‘rinishi: 1–processus articularis superior; 2–incisura vertebralis superior; 3–foramen intervertebrale; 4–truncus nervi spinalis; 5–corpus vertebrae; 6–discus intervertebralis; 7–incisura vertebralis inferior; 8–processus articularis inferior; 9–articulatio zygoapophysialis;

Umurtqalar tanasining birlashuvi uning bor bo‘yiga cho‘zilgan oldingi va orqadagi bo‘ylama boylamlar bilan mustahkamlanadi. Oldingi bo‘ylama boylam (**lig.**

longitudinale anterius) ensa suyagining halqum do'mboqchasi va atlantning oldingi do'mboqchasidan boshlanib, dumg'aza suyagining 2–3 ko'ndalang chiziqlarigacha tortilgan bo'lib, umurtqalar orasidagi diskka yopishgan (77-rasm).

Orqadagi bo'ylama boylam (**lig. longitudinale posterius**) II bo'yin umurtqasi tanasining orqa yuzasidan dumg'aza kanaligacha davom etadi va dumg'aza umurtqalari tanasining orqa yuzasida tugaydi. Bu boylam umurtqalar orasidagi disk sohasida kengayib tog'ayga yopishib ketadi.

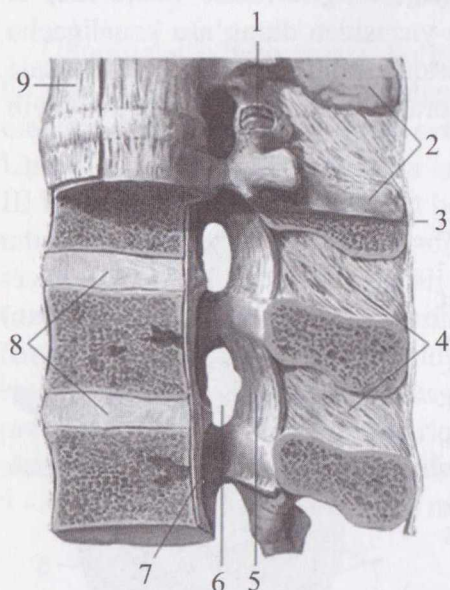
76-rasm. Umurtqalar orasidagi disk, hamda II va III bel umurtqalari ortasidagi bo'g'im. Ust tomondan ko'rinishi: 1–lig. supraspinale; 2–capsula articularis; 3–articulatio zygapophysialis; 4–lig. longitudinale posterius; 5–nucleus pulposus; 6–lig. longitudinale anterius; 7–anulus fibrosus; 8–processus articularis superior; 9–processus articularis inferior; 10–lig. flavum.



Qo'shni umurtqalarning ravog'i orasini sariq boylamlar (**lig. flava**) to'ldirib turadi. Bu qalin va qisqa boylamlar elastik toladan tuzilgan va umurtqa kanalining orqa devorini hosil qilishda qatnashadi. Ular pastki umurtqa ravog'ining ichki yuzasi va pastki qirrasidan ustki umurtqaning tashqi yuzasi va ustki qirrasiga yo'naladi. Ularning chekkasi umurtqalararo teshikni chegaralaydi. Sariq boylam elastik bo'lgani uchun umurtqa pog'onasining egilishiga to'sqinlik qilib, uning to'g'rilanishini ta'minlaydi.

Bir umurtqaning ostki bo'g'im o'siqchasi ikkinchi umurtqaning ustki bo'g'im o'siqchasi bilan yoy-o'simta (umurtqalararo) bo'g'imlarini (**articulationes zygapophysiales**) hosil qiladi. Bo'g'im

yuzalari gialin tog'ay bilan qoplangan. U yassi, ko'p o'qli, kam harakatli bo'g'imlar turkumiga kiradi. Uning bo'g'im xaltasi bo'g'im tog'ayi chekkasi bo'ylab birikadi. Umurtqalarning birlashuvini mustahkamlashda quyidagi boylamlar ishtirok etadi.



77-rasm. Umurtqalarning birlashuvi va ularning boylamlari. Chap tomondan ko'rinishi:

1-art. zygapophysialis; 2-processus spinosus; 3-lig. supraspinale; 4-ligg. interspinale; 5-lig. flava; 6-foramen intervertebrale; 7-lig. longitudinale posterius; 8-discus intervertebralis; 9-lig. longitudinale anterius.

Umurtqalarning o'tkir qirrali o'siqchalari oralig'ida o'tkir qirrali o'simtalar orasidagi boylamlar (**ligg. interspinalia**) tortilgan bo'lib, u o'siqcha uchiga borgach o'zaro qo'shilib ketadi va o'tkir qirrali

osiqchalar usti boylamiga (**lig. supraspinale**) aylanadi. O'siq usti boylami VII bo'yin umurtqasidan boshlab dumg'azagacha barcha umurtqalarning o'tkir qirrali o'siqlarini birlashtirib turadi. VII bo'yin umurtqasidan yuqorida yaxshi bilingan bo'lib, yuqoridan ensa suyagining tashqi do'ngligi bilan pastdan VII bo'yin umurtqasining o'tkir qirrali o'siqchasi o'rtasida tortilgan, sagittal sathda joylashgan uchburchak plastinka shaklidagi ensa boylamini (**lig. nuchae**) hosil qiladi.

Bu boylam mushaklarga boshni tutib turishda yordam beradi. Umurtqalarning ko'ndalang o'siqchalari o'rtasida ko'ndalang o'siqchalararo boylamlar (**ligg. intertransversaria**) tortilgan. Umurtqa pog'onasining bo'yin qismida bu boylam uchramaydi.

Dumg'aza-dum bo'g'imi

Dumg'aza-dum bo'g'imi (*articulatio sacrococcygea*).

Dumg'aza suyagining cho'qqisi I dum umurtqasi bilan fibroz tolali tog'ayli disk vositasida birlashadi. Uning o'rtasida kichkina yoriq bor, u 50 yoshlarda bekilib ketadi. Bu bo'g'imning oldingi yuzasida oldingi bo'ylama boylamning davomi bo'lgan oldingi dumg'aza-dum boylami (**lig. sacrococcygeum anterius**) joylashgan. Dumg'aza-dum lateral boylami (**lig. sacrococcygeum laterale**) lateral dumg'aza qirrasining pastki chekkasidan boshlanib I dum umurtqasining ko'ndalang o'siqchasiga birikadi. Dumg'aza-dum orqa yuzaki boylami (**lig. sacrococcygeum posterius superficiale**) dumg'aza yorig'i chekkasidan boshlanib, dum suyagining orqa yuzasida tugaydi. Bu boylam dumg'aza yorig'ini to'liq yopadi. Dumg'aza-dum orqa chuqur boylami (**lig. sacrococcygeum posterius profundum**) V dumg'aza va I dum umurtqalarining orqasida joylashgan. Dumg'aza shoxi bilan dum shoxi o'zaro biriktiruvchi to'qima (**sindesmoz**) vositasida birikkan.

Umurtqa pog'onasining kalla suyagi bilan birlashuvi

Umurtqa pog'onasining kalla suyagi bilan birlashuvida uchta: ensa suyagi, I va II bo'yin umurtqalari ishtirok etadi. Bu suyaklar o'rtasida mustahkam, serharakat va murakkab tuzilishga ega, ikkita juft va bitta toq bo'g'im hosil bo'ladi.

Atlant-ensa bo'g'imi (**articulatio atlantooccipitalis**) hamkor bo'g'im (78-rasm). Tuzilishi jihatidan u do'ngli bo'g'imlar turkumiga kirib, ensa suyagi bo'g'im bo'rtig'i bilan atlantning ustki bo'g'im chuqurchasi o'rtasida hosil bo'ladi.

Bo'g'imlar alohida bo'g'im xaltasi bilan o'ralgan. Ular tashqi tomondan oldingi va orqa atlant-ensa pardasi bilan mustahkamlanadi.

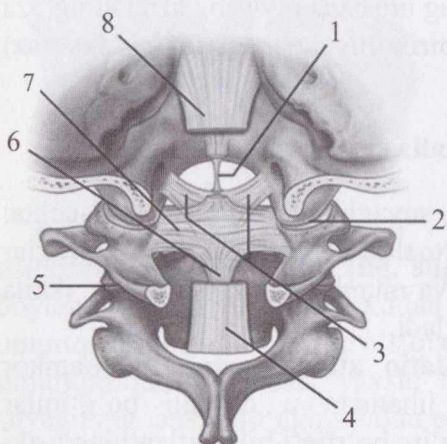
Oldingi atlant-ensa pardasi (**membrana atlantooccipitalis anterior**) ensa suyagi asosi bilan atlantning oldingi ravog'ining ustki qirradi o'rtasida tortilgan.

Orqa atlant-ensa pardasi (**membrana atlantooccipitalis posterior**) oldingisiga nisbatan yupqa va keng bo'lib, katta teshikning orqa qismidan atlantning orqa ravog'ining ustki qirrasigacha tortilgan.

Bo'g'imda harakat ikki o'q atrofida: frontal o'q atrofida boshni oldinga bukish va orqaga yozish, sagittal o'q atrofida boshni o'rta chiziqdan uzoqlashtirish va yaqinlashtirish.

I va II bo'yin umurtqalari o'rtasida uchta bo'g'im: toq birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqalari orasidagi o'rta bo'g'im va juft birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqalari orasidagi lateral bo'g'im hosil bo'ladi (77-rasmga qarang).

Birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqalari orasidagi o'rta bo'g'im (**articulatio atlantoaxialis mediana**) II bo'yin umurtqasi tishining oldingi bo'g'im yuzasi bilan atlantning oldingi ravog'idagi tish chuqurchasi o'rtasida hosil bo'ladi.



78-rasm. I, II bo'yin umurtqalari va ensa suyagining birlashuvi. Orqa tomondan ko'rinishi: 1-lig. apices dentis; 2 – art. atlantooccipitalis; 3-ligg. alaria; 4,8-lig. longitudinale posterius; 5-art. atlantoaxialis lateralis; 6-fasciculi longitudinales lig. cruciforme atlantis; 7-lig. transversum atlantis.

Tishning orqa bo'g'im yuzasi esa atlantning ko'ndalang boylamining oldingi yuzasidagi bo'g'im chuqurchasi bilan bo'-

g'im hosil qiladi.

Bu boylam tishning orqa yuzasini aylanib o'tib, atlantning yon massalarining ichki yuzasi o'rtasida tortilgan. Shunday qilib, tishli umurtqaning tishi oldindan atlantning oldingi ravog'i, orqadan atlantning ko'ndalang boylamidan hosil bo'lgan suyak-fibroz halqa ichida joylashgan ikkita alohida bo'g'imda ishtirok etadi. Bu

ikki bo'g'im bo'shlig'i va xaltasi alohida bo'lib, tuzilishi jihatidan silindrsimon bo'g'imga kiradi, harakati esa vertikal o'q atrofida kechadi. Atlantning tish atrofida aylanishi kalla bilan birgalikda bo'ladi.

Birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqalari orasidagi lateral bo'g'im (**articulatio atlantoaxialis lateralis**) hamkor bo'g'im bo'lib, uni hosil qilishda atlantning pastki bo'g'im yuzasi va tishli umurtqaning ustki bo'g'im yuzasi ishtirok etadi. Bo'g'imga alohida xalta bilan o'ralgan.

O'rta va tashqi atlant-aksis bo'g'imga bir nechta boylamlar bilan mustahkamlanadi:

1. Katta teshik oldingi qismining orqa yuzasidan tish uchiga tortilgan ikkinchi bo'yin umurtqasi tishining cho'qqisidagi boylam (**lig. apicis dentis**);

2. Tishning yon yuzasidan boshlanib ensa suyagi bo'rtig'i ichki yuzasiga birikuvchi qanotsimon boylamlar (**ligg. alaria**);

3. Birinchi bo'yin umurtqasidagi xochsimon boylam (**lig. criciforme atlantis**), birinchi bo'yin umurtqasining ko'ndalang boylami (**lig. transversum atlantis**) hamda undan pastga va yuqoriga qarab yo'nalgan boylama fibroz tolalardan (**fasiculi longitudinales**) iborat.

Bu bo'g'imga va ularning boylamlari orqa tomondan ensa suyagi nishabidan boshlanib, tishli umurtqaning tanasi sohasiga birikuvchi fibroz yopuvchi parda (**membrana tectoria**) bilan qoplangan.

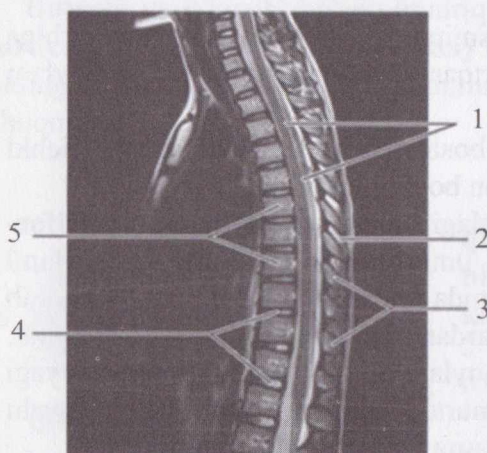
Umurtqa pog'onasi

Umurtqa pog'onasi (**columna vertebralis**) barcha umurtqalarning umurtqalararo disklar, bo'g'imga va boylamlar vositasida ustma-ust qo'shilishidan hosil bo'ladi. Umurtqa pog'onasi o'q skeletni, ko'krak, qorin bo'shlig'ini va chanoqning orqa devorini hosil qilib, orqa miyani himoya qilish vazifasini bajaradi. Vertikal holatda umurtqa pog'onasi bosh, ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'i a'zolari uchun tayanch vazifasini bajaradi. Umurtqa pog'onasiga tushayotgan og'irlik kuchi yuqoridan pastga qarab ortib borgani uchun uni hosil qiluvchi umurtqalarning o'lchami ham pastga tomon kattalashib boradi.

Katta yoshdagi odam umurtqa pogʻonasining uzunligi erkaklarda 60 – 75 sm, ayollarda 60 – 65 sm boʻladi. Eng keng oʻlchami (11 – 12 sm) dumgʻaza suyagi asosida. Katta yoshdagi odamning umurtqa pogʻonasi toʻgʻri boʻlmay fiziologik egriliklar hosil qiladi.

Unda ikki xil egrilik: oldinga qarab yoʻnalgan egrilik lordoz va orqaga qarab yoʻnalgan egrilik kifoz boʻladi. Moʻtadil holatda boʻyin hamda bel lordozi, koʻkrak va dumgʻaza kifozi tafovut qilinadi.

Rentgenoanatomiyasi. Umurtqalararo disk qismlari va boylamlar rentgen nurlarini oson oʻtkazib yuboradi va rentgenogrammalarda ular umurtqalar orasidagi yorigʻliklarni hosil qiladi.



79-rasm. Umurtqa pogʻonasining koʻkrak va bel qismlari. MRT: 1—orqa miya; 2—oʻtkir qirrali oʻsimtalar oʻrtasidagi boylamlar; 3—oʻtkir qirrali oʻsimtalar; 4—umurtqalararo yorigʻliklar; 5—koʻkrak umurtqalarining tanalari.

Ularning kengligi diskning balandligiga bogʻliq boʻlib, umurtqa pogʻonasining turli qismlarida turlicha.

Shuning uchun umurtqa pogʻonasining rentgen tasviri umurtqalar soyasi va umurtqalararo yoriqlarning metamer almashinuvi koʻrinishida boʻladi (79-rasm).

Yangi tugʻilgan chaqaloq umurtqalarining boʻgʻim oʻsiqchalari, tanasi, koʻndalang va oʻtkir qirrali oʻsiqchalariga nisbatan yaxshi rivojlangan. Ularda umurtqalar orasidagi disk qalin boʻlib, umurtqa pogʻonasi uzunligining 45 – 48% (kattalarda 30%) ini tashkil etadi. Uning yuqori va pastki yuzalarini qoplovchi togʻay qatlami kattalarga nisbatan qalin. Fibroz halqa yaxshi rivojlangan, dirildoq oʻzakdan aniq ajrab turadi.

Bolalarda umurtqalar orasidagi disklar qon tomirlarga boy, umurtqa pog'onasining boylamlari kam rivojlangan. Umurtqa pog'onasi birlashuvlarining takomillashuvida 20 yoshgacha umurtqalar orasidagi disklar balandligi sekin-asta kamayib, fibroz halqa qalinlashadi. Boylamlar 12 yoshgacha rivojlanib kollagen tolalari ko'payadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning umurtqa pog'onasi to'g'ri bo'lib, o'rtacha uzunligi 22,1 sm yoki tana uzunligining 40 % ini tashkil qiladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning umurtqa pog'onasining egriliklari yaxshi bilinmaydi. Uning bo'yin qismi uzun, ko'krak va bel qismi qisqa bo'ladi.

Bola hayotining 3-oyida bo'yin orqa sohasi mushaklari ta'sirida bo'yin lordozi paydo bo'ladi. Bola o'tira boshlagach (6-oy) ko'krak kifozi hosil bo'ladi. Birinchi yilning oxirida orqa mushaklari ta'sirida bel lordozi hosil bo'ladi. Bolalikning birinchi davrida umurtqa pog'onasining bo'yin qismi nisbati kamayib, ko'krak va bel qismlari uzayadi. Umurtqa kanali kengayib, umurtqa pog'onasi egriliklari kuchayadi. Bolalikning birinchi davri oxirida umurtqa pog'onasi qismlari o'rtasida kattalarnikiga o'xshash nisbat hosil bo'ladi. Dumg'aza kifozi paydo bo'ladi. Keyingi davrlarda umurtqa pog'onasi qismlari bir xil o'sib, bel lordozi hosil bo'lishi davom etadi.

Yosh ulg'aygan sari suyaklar va umurtqalar orasidagi disklarning kichrayishi hisobiga umurtqa pog'onasining uzunligi 5 sm gacha qisqaradi.

Umurtqa pog'onasining harakati har taraflama bo'lib, bu harakat ayrim umurtqalar o'rtasidagi harakatlarning yig'indisidan iborat. Umurtqa pog'onasini frontal o'q atrofida oldinga bukish va orqaga yozish mumkin.

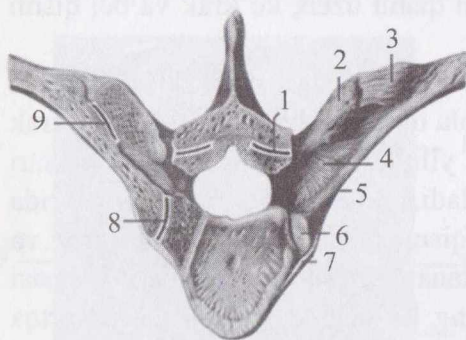
Sagittal o'q atrofida o'ng va chap tomonga uzoqlashishi va yaqinlashishi, asosan, bel qismida bo'ladi. Bo'ylama o'q atrofida burama va aylanma harakatlar qilish mumkin.

Ko'krak qafasidagi bo'g'imlar

Qovurg'a-umurtqa bo'g'irlari (*articulationes costovertebrales*).

Qovurg'alar ko'krak umurtqalari bilan ikkita bo'g'im: qovurg'a boshchasi bo'g'imi va qovurg'a-ko'ndalang o'siqcha bo'g'imini hosil qilib birikadi.

Qovurg'a boshchasi bo'g'imi (*articulatio capitis costae*) ikkita qo'shni ko'krak umurtqalarining qovurg'a chuqurchalari va qovurg'a boshining bo'g'im yuzasi o'rtasida bo'ladi (80-rasm).



80-rasm. Qovurg'a-umurtqa

bo'g'irlari: 1-art. zygapophysialis 2—processus transverses; 3—lig. costotransversarium laterale; 4—lig. costotransversarium; 5—collum costae; 6—facies articularis capitis costae; 7—lig. capitis costae radiatum; 8—articulatio capitis costae; 9—articulatio costatransversarium.

II–X qovurg'alarda bo'g'im ichida qovurg'a boshchasi qirrasidan boshlanib, umurtqalararo diskka birikuvchi qovurg'a boshchasining bo'g'im ichidagi boylami (**lig. capitis costae interarticulare**) bo'ladi. I, XI va XII qovurg'alarning boshida qirrasini bo'lmagani uchun ularda bunday boylam yo'q. Bo'g'im xaltasi qovurg'a boshining oldingi yuzasidan boshlanib, nur kabi tarqalib umurtqalar tanasiga va umurtqalar orasidagi diskka birikuvchi qovurg'a boshchasining nirsimon boylami (**lig. capitis costae radiatum**) bilan mustahkamlanadi.

Qovurg'a-ko'ndalang o'siqcha bo'g'imi (**articulatio costotransversaria**) qovurg'a do'mbog'idagi bo'g'im yuzasi va ko'ndalang o'simtaning qovurg'a chuqurchasi o'rtasida hosil bo'ladi. Bu bo'g'imning xaltasi yupqa bo'lib, uni qovurg'a-ko'ndalang o'siqcha boylami (**lig. costotransversarium**) mustahkamlab tura-

di. Bu boylam tutamlari yuqoridagi qovurg'a-ko'ndalang osiqcha boylami (**lig. costotransversarium superius**) va qovurg'a-ko'ndalang o'siqcha lateral boylamiga (**lig. costotransversarium laterale**) bo'linadi. XI, XII qovurg'alarda bu bo'g'im bo'lmaydi. Qovurg'alar to'sh suyagi bilan bo'g'im va sinxondrozlar hosil qilib birikadi. I qovurg'a tog'ayi to'sh suyagi bilan sinxondroz hosil qilib biriksa, I–VII qovurg'a tog'aylari to'sh suyagi bilan to'sh-qovurg'a bo'g'implari (**articulatio sternocostales**) hosil qilib birlashadi.

Bu bo'g'imda qovurg'alar tog'ayining oldingi uchi to'shning qovurg'a o'ymalari bilan birlashadi. To'sh-qovurg'a bo'g'imida bo'g'im xaltasi bo'lmaydi, uning vazifasini to'sh suyagiga o'tuvchi qovurg'a tog'ayini qoplagan tog'ay usti parda bajaradi.

Bo'g'im ichida to'sh-qovurg'a bo'g'imining ichki boylami (**lig. sternocostale intraarticulare**) bor. Bo'g'imning oldingi va orqa yuzalarini to'sh-qovurg'a bo'g'imining nursimon boylami (**lig. sternocostalia radiata**) mustahkamlab turadi (81-rasm). Bu boylamlar old tomondan to'sh suyagining suyak usti pardasi bilan birikib, zich to'sh pardasini (**membrana sterni**) hosil qiladi. VIII, IX va X qovurg'a tog'aylari to'sh suyagiga birikmaydi. Ularning tog'aylari bir-biriga chetlari bilan yondashib, tog'aylararo bo'g'implar (**articulationes interchondrales**) hosil qiladi. VIII qovurg'a tog'ayi esa VII qovurg'a tog'ayiga birikadi.

Ko'krak qafasi (**cavea thoracis**) 12 ta ko'krak umurtqasi, 12 juft qovurg'a va to'sh suyagining o'zaro qo'shilishidan hosil bo'ladi. Odamda u oldindan orqaga qarab yassilashgan kesik konus shaklida bo'ladi. Uning shakli o'zgaruvchan (yassi, silindrsimon va konussimon) bo'lib, uni o'rab turgan mushaklarga, ichki a'zolarning joylashishi va kasbga bog'liq.

Ko'krak qafasida ustki va pastki teshiklar tafovut qilinadi. Ko'krak qafasining ustki teshigi (**apertura thorocis superior**) I ko'krak umurtqasi, birinchi qovurg'alarning ichki chekkalari va to'sh dastasining ustki chekkasi bilan chegaralangan. Uning oldingi-orqa o'lchami 5 – 6 sm, ko'ndalang o'lchami esa 10 – 12 sm bo'lib, biroz

oldinga egilgan bo'ladi. Ko'krak qafasining pastki teshigi (**apertura thoracis inferior**) orqadan XII ko'krak umurtqasi, oldindan to'sh suyagining xanjarsimon o'siqchasi, yon tomondan pastki qovurg'alar bilan chegaralangan. Uning oldingi-orqa o'lchami 13 – 15 sm, ko'ndalang o'lchami esa 25 – 28 sm. O'ng va chap qovurg'a ravoqlari yon tomondan to'sh suyagi ostidagi burchakni (**angulus infrasternalis**) chegaralab turadi.

Ko'krak qafasining ustki teshigi orqali kekirdak, qizilo'ngach, qon tomir va nervlar o'tadi. Uning pastki teshigi diafragma bilan bekilgan bo'lib, unda qizilo'ngach, aorta va pastki kavak vena o'tadigan teshiklar bor.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning ko'krak qafasi ikki yonidan siqib qo'yilgan kesik konus shaklida bo'ladi. Uning oldingi-orqa o'lchami (7,5 – 7,7 sm), ko'ndalang o'lchamidan (6,9 – 7,2 sm) katta bo'lib, ularda ko'krak qafasining yuqori qismi yaxshi taraqqiy etmagan, pastki qismi esa keng bo'ladi. To'sh suyagi ostidagi burchak 90 – 96°. Bola hayotining birinchi yilida ko'krak qafasining aylanasi 1,5 marta kattalashadi va to'sh suyagi ostidagi burchak 60 – 70° gacha kamayadi.

Erta bolalik davrida ko'krak qafasi uzayib konus shaklini oladi. Bu davrning oxirida uning oldingi-orqa va ko'ndalang o'lchamlari tenglashadi.

Bolalikning birinchi davri oxirida ko'krak qafasining ko'ndalang o'lchami oldingi-orqa o'lchamidan kattalashib, kattalarnikiga o'xshash shaklga ega bo'ladi. Ko'krak qafasining taraqqiyoti o'smirlik davrida tugallanib, uning shaxsiy va jinsiy belgilari paydo bo'ladi.

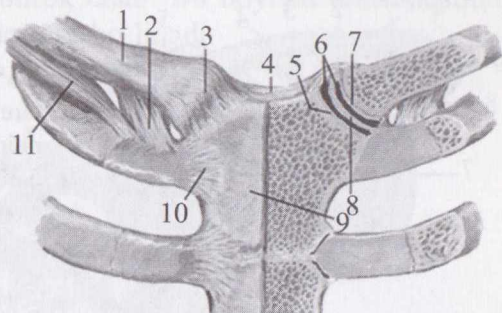
Qo'l suyaklarining birlashuvlari. Yelka kamari sohasidagi bo'g'imlar

Yelka kamari suyaklari o'rtasida ikkita: to'sh-o'mrov va kurak-o'mrov bo'g'imi hosil bo'ladi.

To'sh-o'mrov bo'g'imi (**articulatio sternoclavicularis**) to'sh suyagi dastasining o'mrov o'ymasi bilan o'mrov suyagining to'shga qaragan uchi o'rtasida hosil bo'ladi.

81-rasm. To'sh-o'mrov bo'g'imi. Old tomondan ko'rinishi:

1-clavicula; 2-lig. costoclaviculare; 3-lig. sternoclaviculare anterius; 4-lig. interclaviculare; 5,7-cartilago articularis; 6-cavum articulare; 8-discus articularis; 9-manubrium sterni; 10-lig. sternocostalia radiata; 11-m. subclavius.



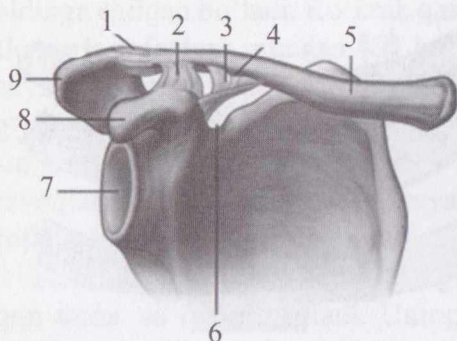
Bu suyaklarning bo'g'im yuzalari bir-biriga mos kelmagani uchun ular o'rtasida fibroz tolali tog'aydan iborat bo'g'im diski bo'ladi. Uning chekkalari bo'g'im xaltasiga yopishib, bo'g'im bo'shlig'ini ikki bo'lakka ajratadi. Bu bo'g'imni to'rtta pishiq boylam har tomondan mustahkamlab turadi. Bo'g'im xaltasini old tomonidan oldingi to'sh-o'mrov boylami (**lig. sternoclaviculare anterius**) orqadan esa orqa to'sh-o'mrov boylami (**lig. sternoclaviculare posterius**) mustahkamlaydi.

Bu boylamlar bo'g'im xaltasining fibroz pardasiga old va orqa tomondan birikib ketadi. Yuqori tomonda o'mrov o'ymasi ustida o'ng va chap o'mrov suyaklarining to'sh uchlari o'rtasida tortilgan o'mrov suyaklariaro boylam (**lig. interclaviculare**) bor.

O'mrov suyagining to'sh uchi pastki yuzasi bilan I qovurg'aning ustki yuzasi o'rtasida qisqa, keng va pishiq qovurg'a-o'mrov boylami (**lig. costoclaviculare**) tortilgan. To'sh-o'mrov bo'g'imi qisman egarsimon bo'g'imga o'xshagan bo'lib, bo'g'im xaltasi keng va ichida bo'g'im diski bo'lgani uchun erkin harakatlana oladi.

Bo'g'imda asosiy harakat ikki o'q atrofida: sagittal o'q atrofida o'mrov suyagi yuqoriga va pastga, vertikal o'q atrofida oldinga va orqaga harakat qiladi. Bundan tashqari, o'mrov suyagi o'z o'qi atrofida aylanma harakat ham qilishi mumkin.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning to'sh-o'mrov bo'g'imi sharsimon shaklda bo'lib, bo'g'im ichi diski o'lchamlari o'mrov va to'sh suyaklari bo'g'im yuzalari o'lchamlaridan ikki baravar katta bo'ladi.

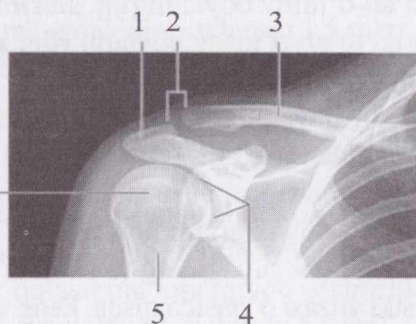


82-rasm. O'ng kurak-o'mrov bo'g'imi: 1-lig. acromioclaviculare; 2-lig. trapezoideum; 3-lig. conoideum; 4-tuberculum conoideum; 5-clavicula; 6-incisura scapulae; 7-cavitas glenoidalis; 8-processus coracoideus; 9-acromion.

U bo'g'im xaltasiga yopi-shib, yuqori uchi o'mrov suya-giga, pastkisi esa I qovurg'a tog'ayiga birikadi. Bo'g'im xaltasi yupqa bo'lib, boylamlari bilinmaydi.

Bola hayotining birinchi yilida o'mrov suyagining to'sh uchida egarsimon yuza hosil bo'lib, to'shning bo'g'im yuzasi chuqurlashadi. Bo'g'im diski o'lchamlari kichiklashadi.

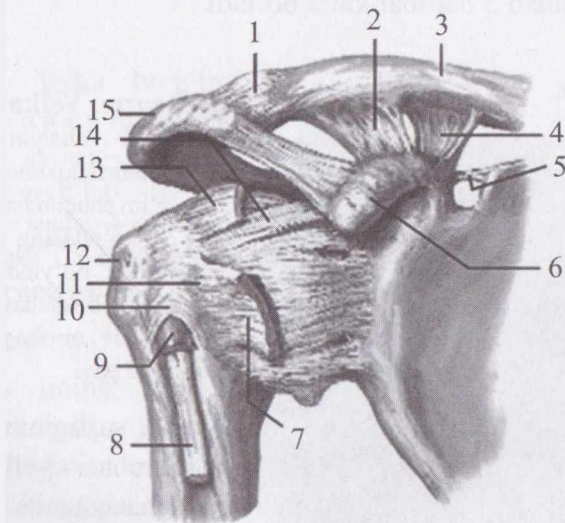
83-rasm. Kurak-o'mrov va yelka bo'g'imi rentgeno-grammasi: 1-acromion; 2-art. acromioclavicularis; 3-clavicula; 4-cavitas glenoidalis; 5-collum chirurgicum; 6-tuberculum majus.



Kurak-o'mrov bo'g'imi (**articulatio acromioclavicularis**) kurak suyagi akromionining o'mrov bo'g'im yuzasi bilan o'mrov suyagini akromion bo'g'im yuzasi o'rtasida hosil bo'ladi (82-rasm). U yassi bo'g'imler turkumiga kirib harakati chegaralangan. Bo'g'im xaltasini ustidan kurak-o'mrov boylami (**lig. acromioclaviculare**) mustahkamlab turadi.

Bundan tashqari, bu bo'g'imni mustahkamlashda bo'g'imdan tashqarida joylashgan tūmshuqsimon-o'mrov boylami (**lig.**

coracoclaviculare) ham ishtirok etadi. Bu boylam tumshuqsimon o'simtadan boshlanib ikki dastaga bo'linadi.



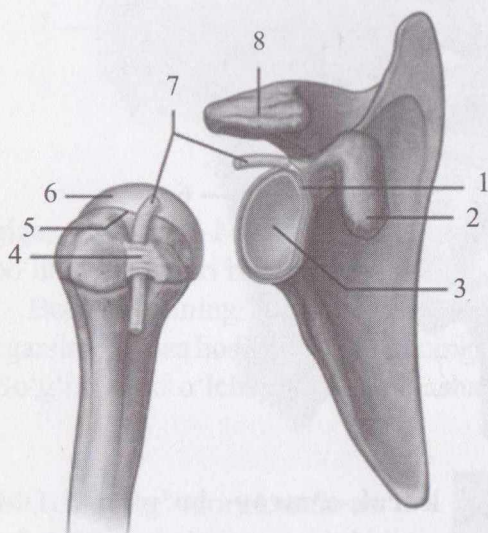
84-rasm. O'ng yelka va kurak-o'mrov bo'g'imi. Old tomondan ko'rinishi: 1-capsula articulatio acromioclavicularis; 2-lig. trapezoideum; 3-clavicula; 4-lig. conoideum; 5-lig. transversum scapulae superioris; 6-processus coracoideus; 7-tendo m. subscapularis; 8-tendo caput longum m. bicipitis brachii; 9-vagina tendinis intertubercularis; 10-lig. transversum humeri; 11-tuberculum minus humeri; 12-tuberculum majus humeri; 13-tendo m. supraspinatus; 14-lig. coracohumerale; 15-acromion.

Orqa va medial tomondagi konus shaklidagi boylam **lig. conoideum** o'mrov suyagining konussimon do'mboqchasiga birikadi. Old va lateral tomondagi trapetsiyasimon boylam (**lig. trapezoideum**) o'mrov suyagining trapetsiyasimon chizig'iga birikadi.

Qo'l sohasidagi bo'g'imlar Yelka bo'g'imi

Yelka bo'g'imi (**articulatio humeri**) yelka suyagining boshchasi va kurak suyagining bo'g'im chuqurchasi o'rtasida hosil bo'ladi

(83-; 84-; 85-rasmlar). Yelka suyagining boshchasini bo'g'im yuzasi sharsimon shaklda bo'lib, kurakning yassilashgan bo'g'im chuqurchasidan taxminan 3 barobar katta bo'ladi.



85-rasm. Yelka bo'g'imi.

1-bo'g'im chuquri qirg'og'i;
2 - tumshuqsimon o'simta;
3-bo'g'im chuqurchasi; 4-yelka-
ning ko'ndalang boylami;
5-anatomik bo'yincha; 6-yelka
suyagining boshchasi; 7-yelka
ikki boshli mushagining uzun
boshchasi payi.

Kurak suyagining bo'g'im chuqurchasi yelka suyagi boshchasiga mos kelmagani tufayli uning atrofini bo'g'im chuquri qirg'og'i (labi) (**labrum glenoidale**)

o'raydi. Bu bo'g'im chuquri labi kurakning bo'g'im yuzasini chuqurlashtirib, yelka suyagining boshiga moslaydi. Bo'g'im xaltasi kurak suyagining bo'g'im chuquri labining tashqi yuzasi, qisman bo'g'im chuqurchasi chekkasi bo'ylab biriksa, yelka suyagining anatomik bo'yiniga birikadi.

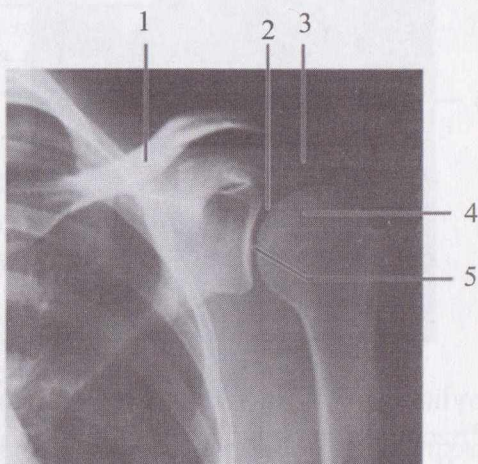
Bo'g'im xaltasi yupqa va keng bo'lib, harakat vaqtida burmalar hosil qiladi. Uning yuqori qismi tumshuqsimon o'simtadan boshlanib, yelka suyagining anatomik bo'yinining yuqori qismiga yopishgan tumshuqsimon-yelka boylami (**lig. coracohumerale**) hisobiga qalinlashgan bo'ladi.

Bu boylamning kengligi 3 sm gacha bo'lib, ko'pincha yaxshi rivojlangan. Yelka bo'g'imining xaltasi o'z atrofida joylashgan mushaklar payi tolasi hisobiga qalinlashadi. Yelka bo'g'imining o'ziga xos xususiyati shundaki, bo'g'im xaltasining ichida yelka

ikki boshli mushagining uzun boshi payi o'tadi. Yelka bo'g'imida boylami kam bo'lgani uchun uning chiqishi tez-tez kuzatiladi (86-rasm).

86-rasm. Yelka bo'g'imi rentgenogrammasi:

1—o'mrov suyagi; 2—yelka bo'g'imi yorug'ligi; 3—tumshuqsimon o'simta; 4—yelka suyagi boshchasi; 5—bo'g'im chuqurchasining qirg'og'i.



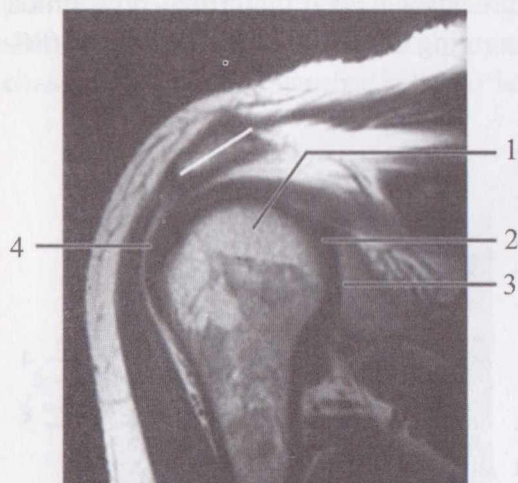
Bu bo'g'imni mustahkamlashda uning atrofida joylashgan yelka kamari mushaklari ishtirok etadi.

Yelka bo'g'imi shakl jihatidan sharsimon bo'g'im turkumiga kiradi.

Uning boylamlari kam va bo'g'im xaltasi keng bo'lgani uchun harakati erkin bo'lib, uch o'q atrofida sodir bo'ladi. Sagittal o'q atrofida qo'lni tanaga yaqinlashtirish va uzoqlashtirish; frontal o'q atrofida bukish va yozish; vertikal o'q atrofida yelkani bilak va qo'l kafti bilan birgalikda ichkariga va tashqariga burish, shuningdek, aylanma harakat qilish mumkin.

Rentgenoanatomiyasi. Yelka bo'g'imi sohasining rentgenogrammasida yelka suyagi boshchasidan yuqori joylashgan o'mrov-akromion bo'g'imidagi o'mrov suyagining tashqi qismi va tumshuqsimon o'simta ko'rinadi.

Old to'g'ri rentgenogrammada kurakning bo'g'im chuqurchasini ikki tomoni qavariq linza shaklida bo'lib, uning ichki chegarasi nisbatan qalin, tashqisi yupqa bo'lgani uchun bo'g'im chuqurchasida aniq yarim halqa belgisi kuzatiladi (87-rasm).



87-rasm. Yelka bo'g'i-

mi. MRT: 1–yelka suyagi bosh- chasining bo'g'im yuzasi; 2–yelka bo'g'imi yorug'ligi; 3–bo'g'im chuqurchasining chekkasi; 4–yelka ikki boshli mushagining uzun boshchasi payi.

Yelka bo'g'imi rentgenogrammasida bo'g'im yorig'i bo'g'im chuqurchasining ichki quyuq chekkasi bilan yelka suyagi boshchasi o'rtasida

joylashgan yorug'lik shakliga ega ekanligi ko'rinadi. Uning kengligi o'rtacha 4 mm bo'ladi.

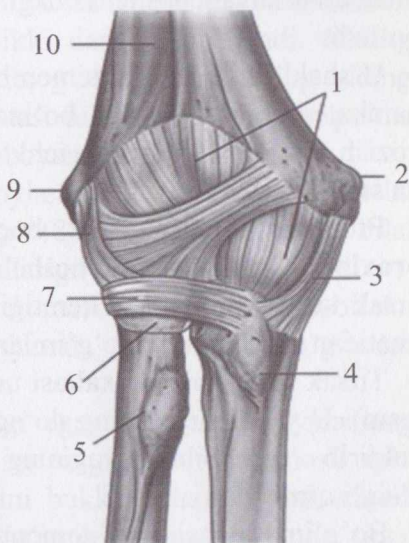
Yangi tug'ilgan chaqaloqda yelka bo'g'imini hosil qiluvchi suyaklarning bo'g'im yuzalari tog'ay holatida, kurakning bo'g'im yuzasi yassi, ovalsimon shaklda bo'ladi. Bo'g'im chuquri labi yupqa va past bo'lib, bo'g'im xaltasi pishiq, tarang faqat pastki qismlari burmalar hosil qiladi. Tumshuqsimon-yelka boylami yaxshi rivojlangan. U qisqa, pishiq va yassi fibroz qatlam hosil qilib, bo'g'im xaltasiga birikib ketadi. Bu boylam qisqa bo'lgani uchun bo'g'im harakatining hajmi chegaralangan bo'ladi.

Bolalikning birinchi davrida bo'g'im yuzasi katta odamlarga xos shaklni oladi. Bo'g'im xaltasi bo'shashib, tumshuqsimon-yelka boylami uzayadi.

Tirsak bo'g'imi

Tirsak bo'g'imi (**articulatio cubiti**) murakkab bo'g'im hisoblanadi (88-rasm). Uning hosil bo'lishida uchta suyak: yelka suyagining pastki (distal) uchi, bilak va tirsak suyaklarining yuqori uchi ishtirok etadi. Bu bo'g'imda bitta umumiy bo'g'im xaltasi ichida uchta alohida: yelka-tirsak, yelka-bilak va proksimal bilak-tirsak bo'g'implari joylashgan bo'ladi.

88-rasm. Tirsak bo'g'imi. Old tomondan ko'rinishi: 1—capsula articularis; 2—epicondylus medialis; 3—lig. collaterale ulnare; 4—tuberositas ulnae; 5—tuberositas radii; 6—circumferentia articularis; 7—lig. annulare radii; 8—lig. collaterale radiale; 9—epicondylus lateralis; 10—humerus.



Yelka-tirsak bo'g'imi (**articulatio humeroulnaris**) yelka suyagi g'altagi bilan tirsak suyagi g'altaksimon kemtigi o'rtasida hosil bo'ladi. Shakl jihatidan g'altaksimon bo'g'im hisoblanadi. Ammo g'altakning o'rtasidagi

o'ymacha bir tomonga qiyshayib turgani uchun bo'g'im yuzasi vintsimon shaklni oladi. Bu bo'g'imda harakat bir o'q atrofida bo'lib, tirsakni bukish va yozish mumkin.



89-rasm. Chap tirsak bo'g'imi. Old to'g'ri rentgenogramma: 1—yelka suyagi; 2—tirsak o'sig'ining soyasi; 3—medial do'ng usti do'mboqchasi; 4—yelka suyagi g'altagi; 5—tirsak bo'g'imining bo'g'im yorig'i; 6—tojsimon o'siqcha; 7—tirsak suyagi; 8—bilak suyagi; 9—proksimal bilak-tirsak bo'g'imini bo'g'im yorig'i; 10—bilak suyagi boshchasi; 11—yelka suyagi do'ngligining boshchasi; 12—lateral do'ng usti do'mboqchasi.

Yelka-bilak bo'g'imi (**articulatio humeroradialis**) yelka suyagi do'ngligining boshchasi

bilan bilak suyagi boshchasidagi bo'g'im chuqurchasi o'rtasida hosil bo'ladi.

U shakl jihatidan sharsimon bo'g'im hisoblanadi. Bu bo'g'imda harakat ikki o'q atrofida bo'ladi. Frontal o'q atrofida bukish va yozish, vertikal o'q atrofida ichkariga va tashqariga burish (**pronatio va supinatio**) mumkin.

Proksimal bilak-tirsak bog'imi (**articulatio radioulnaris proximalis**) bilak suyagi boshchasining bo'g'im gir aylanasi bilan tirsak suyagining bilak kemtigi o'rtasida hosil bo'ladi. U shakl jihatidan silindrsimon bo'g'implar guruhiga kiradi.

Tirsak bo'g'imining xaltasi umumiy, keng va erkin bo'ladi (87-rasm). U yelka suyagining do'ng usti do'mboqchalarini tashqarida qoldirib o'rasa, bilak suyagining boshchasi va tirsak suyagini tirsak o'sig'i qirrasidan o'raydi.

Bo'g'im xaltasi yon tomondan qalinlashib, tashqi tomondan uchta boylam bilan mustahkamlanadi. Bo'g'imning yon tomonlarida joylashgan kollateral boylamlar bo'g'im xaltasiga birikib ketgan.



90-rasm. O'ng tirsak bo'g'imi. Yon proyeksiyadagi rentgenogramma:

1—yelka suyagi; 2—yelka suyagi g'altagi; 3—tirsak o'sig'i; 4—g'altaksimon kemtik; 5—tojsimon o'siqcha; 6—tirsak suyagi; 7—bilak suyagi.

Tirsak suyagi tomondagi kollateral boylam (**lig. collaterale ulnare**) yelka suyagining medial do'ng usti do'mboqchasidan boshlanib, g'altak o'ymasining medial chekkasiga birikadi.

Bilak suyagi tomondagi kollateral boylam (**lig. collaterale radiale**) mustahkam va qalin bo'lib,

yelka suyagining lateral do'ng usti do'mboqchasidan boshlanib, bilak suyagi boshchasi sohasida ikki dastaga bo'linadi. Oldingi dastasi bilak bo'ynini oldidan o'tib, g'altak o'ymasining oldingi lateral chekkasiga biriksa, orqa dastasi bilak bo'yinining orqasidan o'tib, bilak suyagining halqasimon boylamiga birikib ketadi.

Bilak suyagining halqasimon boylami (**lig. anulare radii**) bilak suyagi bo'yinini halqa shaklida o'rab (88-rasm), tirsak suyagi bilak o'ymasining oldingi va orqa chekkalariga birikadi.

Tirsak bo'g'imida asosiy harakat frontal o'q atrofida bo'lib, bilakni bukish va yozishda yelka-tirsak hamda yelka-bilak bo'g'imlari ishtirok etadi.

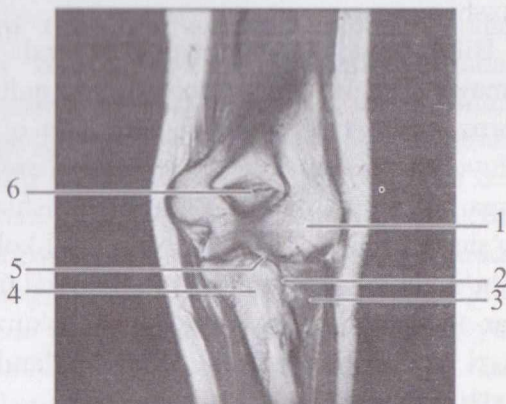
Bunda yelka suyagi g'altagidagi egat va g'altak o'ymasidagi qirra g'altakning ko'ndalang o'qiga ozgina burchak hosil qilib joylashgani uchun tirsak bo'g'imini bukkan vaqtda bilak medial tomonga biroz og'adi. Tirsak bo'g'imini to'liq yozganda tirsak o'sig'i yelka suyagining tirsak chuqurchasiga tiralib qoladi va yelka bilan bir chiziqda turadi.

Bilak suyagining bo'ylama o'qi proksimal bilak-tirsak bo'g'imida bilakni ichkariga va tashqariga burishda ishtirok etadi.

Rentgenoanatomiyasi. Tirsak bo'g'imining to'g'ri rentgeno-grammasida uning tarkibiga kiruvchi suyaklar va ularning bo'g'im yuzalari aniq ko'rinadi (89-; 90-; 91-rasmlar).

91-rasm. Chap tirsak bo'g'imi. MRT. Old tomondan ko'rinishi:

1-yelka suyagi do'ngligining boshchasi; 2-proksimal bilak-tirsak bo'g'imi bo'g'im yorig'i; 3-bilak suyagi; 4-tirsak suyagi; 5-tirsak bo'g'imi bo'g'im yorig'i; 6-tirsak o'sig'i.



Yelka suyagi bo'g'im yuzasi soyasi yelka su-

yagining do'ngligini boshchasi, yelka suyagi g'altagi va o'simtalar ko'rinishiga mos ravishda egilgan bo'ladi. Yelka suyagining distal uchi chekkalari, medial va lateral do'ng usti do'mboqchalari chiqqan uchburchak shaklida kengaygan.

Ularning o'rtasida yelka suyagi tojsimon va tirsak o'sig'i chuqurchalarining oval shaklidagi yorug'ligi joylashgan bo'ladi.

Yelka suyagining medial chetiga tirsak o'simtasi soyasi qavatlanadi. Yelka-bilak va yelka-tirsak bo'gimlarining bo'g'im yorig'i aniq chegarali bo'lib, kengligi 3 mm bo'lgan to'liqsimon hoshiya shaklida bo'ladi. Yon tomon rentgenogrammasida yelka suyagi g'altagi va boshchasi ko'rinadi. Yelka suyagi g'altagining soyasi silindr shaklida bo'lib, uning chekkasi bo'ylab, yelka-tirsak bo'g'imining yarim oysimon bo'g'im yorig'i joylashadi.

Bilak suyagi boshchasi va bo'yni, shuningdek tirsak suyagining tirsak va tojsimon o'simtalar ham ko'rinadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq tirsak bo'g'imini hosil qiluvchi suyaklarning uchlari tog'ay holatida bo'ladi. Bo'g'im xaltasi yelka suyagining do'ng usti do'mboqchalarini tashqarida qoldirib o'raydi. Tirsak va bilak suyaklarini esa bilak suyagi boshchasi va tirsak o'sig'ining qirrasidan o'raydi. Bo'g'im xaltasi kaft tomonda qalinlashgan bo'lib, orqa tomonda yupqa. U tarang tortilgan. Tirsak va bilak suyagi tomondagi kollateral boylamlari uni fibroz qavatidan yaxshi ajragan.

Bilak suyagi tomondagi kollateral boylam yaxshi taraqqiy etmagan, faqat uning uchlarigina qalinlashgan. Sinovial parda fibroz qavatga zich yopishgan. Bola o'sgan sari bo'g'imni hosil qiluvchi suyaklarni bo'g'im yuzalari suyaklanib boradi. Shu bilan birga bo'g'imda ham ma'lum o'zgarishlar bo'ladi. Bo'g'im xaltasi bo'shashib, tirsak va bilak tomondagi kollateral boylamlar uzayadi, bo'g'im harakati hajmi oshadi. Sinovial parda fibroz qavatdan ajrab, ular orasiga yumshoq biriktiruvchi to'qima yig'iladi. Bolalikning II davri oxirida bo'g'im xaltasi va boylamlari tuzilishi kattalarnikiga o'xshash bo'ladi.

Bilak suyaklarining o'zaro birlashuvi

Bilak suyaklari o'zaro uzluksiz va uzlukli birlashuvlar hosil qilib birlashadi. Uzluksiz birlashuv bilak va tirsak suyaklarining suyaklararo qirralari o'rtasida tortilgan bilak suyaklari orasidagi pardadan (**membrana interossea antebrachii**) iborat bo'lib, suyaklar diafizini birlashtirib turadi. Bu pardaning ustki va pastki qismlarida qon tomirlar o'tadigan teshiklar bor. Bilak suyaklari o'rtasidagi uzlukli birlashuvga proksimal va distal bilak-tirsak bo'g'imlari kiradi. Proksimal bilak-tirsak bo'g'imi tirsak bo'g'imi tarkibida joylashadi.

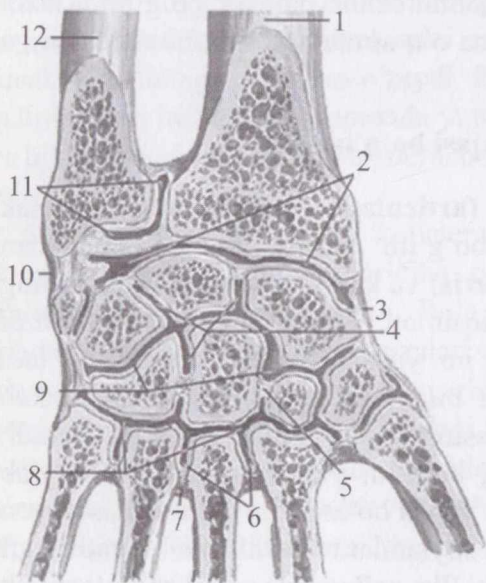
Distal bilak-tirsak bo'g'imi (**articulatio radioulnaris distalis**) tirsak suyagi boshchasi bo'g'im gir aylanasi bilan bilak suyagining tirsak kemtigi o'rtasida hosil bo'ladi. Bilak suyagining tirsak kemtigidan boshlangan uchburchak shakldagi bo'g'im diski (**discus articularis**) tirsak suyagining bigizsimon o'siqchasi tomon yo'nalib, bu bo'g'imni bilak-kaft usti bo'g'imidan ajratib turadi. Bo'g'im xaltasi erkin bo'lib, u suyaklarning bo'g'im yuzalari va bo'g'im tog'ayi chekkasi bo'ylab birikadi. Proksimal va distal bilak-tirsak bo'g'imlari birgalikda silindrsimon hamkor bo'g'imni hosil qiladi. Ularda harakat bo'ylama o'q atrofida bo'lib, bilak ichkariga va tashqariga buriladi.

Qo'l panjasi bo'g'imlari

Bilak-kaft usti bo'g'imi (**articulatio radiocarpalis**) bilak suyagining kaft suyaklari bo'g'im yuzasi, medial tomondan bo'g'im diski (**discus articularis**) va kaft usti sohasi suyaklarining birinchi qatoridagi uchta: qayiqsimon, yarimoysimon va uch qirrali suyaklarning proksimal bo'g'im yuzalari o'rtasida hosil bo'ladi (92-rasm). Tuzilishi jihatidan bilak-kaft usti bo'g'imi murakkab bo'lib, shakl jihatidan ellipssimon bo'g'imlar guruhiga kiradi. Bo'g'im xaltasi suyaklarning bo'g'im yuzalari chekkasi bo'ylab birikkan bo'lib, orqa tomonda yupqa bo'ladi. Bo'g'im xaltasini yon tomonda joylashgan kollateral boylamlar mustahkamlab turadi. Kaft ustining bilak kollateral boylami (**lig. collaterale carpi radiale**) bilak

suyagining bigizsimon o'siqchasidan boshlanib, qayiqsimon suyakka birikadi. Kaft ustining tirsak kollateral boylami (**lig. collaterale carpi ulnare**) tirsak suyagining bigizsimon o'siqchasi bilan uch qirrali va no'xatsimon suyaklar o'rtasida tortilgan bo'ladi. Bo'g'imning kaft yuzasida bilak suyagining kaft suyaklari bo'g'im yuzasining oldingi chekkasidan boshlanib, kaft usti suyaklarining birinchi qatoriga va boshchali suyakka alohida dastalar shaklida birikadigan kaft bilak-kaft usti boylami (**lig. radiocarpale palmare**) bo'ladi. Bo'g'imning orqa yuzasida bilak suyagining orqa yuzasidan boshlanib kaft usti suyaklarining birinchi qatoriga birikadigan dorsal bilak-kaft usti boylami (**lig. radiocarpale dorsale**) joylashgan. Bo'g'imda harakat ikki o'q atrofida bajariladi, frontal o'q atrofida qo'l kaftini bukish va yozish sagittal o'q atrofida esa qo'l kaftini uzoqlashtirish va yaqinlashtirish mumkin.

Rentgenoanatomiyasi. Old to'g'ri rentgenogrammada tirsak va bilak suyaklarining distal uchlaridagi bigizsimon osiqchalar yaxshi ko'rinadi.



92-rasm. Distal bilak-tirsak, bilak-kaft usti va qo'l panjasi bo'g'imlari. Qo'l kaftining frontal kesmasi:

1—radius; 2—articulatio radiocarpae; 3—lig. collaterale carpi radiale; 4—articulationes intercarpales; 5—lig. intercarpalia interossea; 6—articulationes intermetacarpales; 7—ligg. intercarpalia interossea; 8—articulationes carpometacarpales; 9—articulatio mediocarpalis; 10—lig. collaterale carpi ulnare; 11—articulatio radioulnaris distalis; 12—ulna.

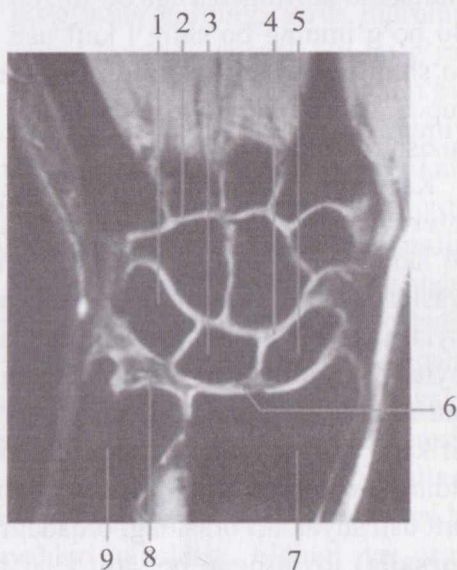
Tirsak suyagining bigizsimon o'siqchasi uchi

yumaloq uncha katta bo‘lmagan tikan shaklida, bilak suyagining bigizsimon o‘siqchasi esa keng asosli uncha katta bo‘lmagan bo‘rtiq shaklida aniq ko‘rinadi. Shuningdek, kaft usti suyaklarining proksimal qatori suyaklari soyasi va bilak-kaft usti bo‘g‘imining kengligi 2–2,5 mm bo‘lgan oval shaklidagi bo‘g‘im yorig‘i soyasi ham aniq ko‘rinadi.

Bo‘g‘im yorig‘i bilak hamda qayiqsimon suyak o‘rtasida biroz torroq bo‘lib, tirsak va uch qirrali suyak o‘rtasida uch burchakli tog‘ay bo‘lgani uchun kengayadi (93-rasm).

Bilak-kaft usti bo‘g‘imi yangi tug‘ilgan chaqaloqda bilak, qayiqsimon va yarimoysimon suyaklarning bo‘g‘im yuzalari o‘rtasida hosil bo‘ladi. Tirsak suyagi bilak suyagidan kalta bo‘lgani uchun uning boshchasi uch qirrali suyak bo‘g‘im yuzasiga yetib kelmaydi va bo‘g‘imda ishtirok etmaydi. Tirsak suyagi boshchasi bilan uch qirrali suyak o‘rtasiga uchburchak shakldagi tog‘ay disk joylashadi.

93-rasm. Bilak-kaft usti bo‘g‘imi va kaft usti soha suyaklari orasidagi bo‘g‘imlar. MRT. Old tomondan ko‘rinishi: 1–os triquetrum; 2–art. carpometacarpales; 3–os lunatum; 4–art. mediocarpalis; 5–os scaphoidum; 6–art. radiocarpalis; 7–radius; 8–discus articularis; 9–ulna.



Yangi tug‘ilgan chaqaloqda bu bo‘g‘imni hosil qiluvchi suyaklar tog‘aydan iborat bo‘ladi. Bo‘g‘im xaltasi mustahkam, ayniqsa kaft tomoni tarang. Shuning uchun bu bo‘g‘imda kaftni yozish biroz chegaralangan. Bo‘g‘im boylamlari yaxshi rivojlanmagan.

Bo'g'imni hosil qilgan suyaklarning barchasi suyaklanib bo'lganidan keyin bu bo'g'im taraqqiyoti tugallanadi.

Kaft usti sohasi suyaklari bilak va qo'l kafti suyaklari o'rtasida joylashib, bir nechta bo'g'implarni hosil qilishda qatnashadi.

Kaft usti sohasi suyaklarining birinchi va ikkinchi qatori o'rtasida ikki qator kaft usti suyaklari o'rtasidagi bo'g'im hosil bo'lsa, ayrim suyaklar o'zaro kaft usti suyaklari orasidagi bo'g'implarni hosil qilib birlashadi. Kaft usti sohasi suyaklarining distal qatori bilan kaft suyaklari o'rtasida kaft - kaft usti bo'g'implari hosil bo'ladi. Bu bo'g'implar murakkab tuzilishga ega bo'lib, qo'l panjasi harakatida katta ahamiyatga ega.

Ikki qator kaft usti suyaklari o'rtasidagi bo'g'im (**articulatio mediocarpalis**) kaft usti sohasining birinchi va ikkinchi qator suyaklari o'rtasida joylashib, faoliyati bilak-kaft usti bo'g'imi bilan bevosita bog'liq. Uni hosil qiluvchi suyaklarning bo'g'im yuzalari murakkab ko'rinishga ega bo'lib, bo'g'im yorig'i S shaklida bo'ladi. Bu bo'g'imning bo'shlig'i kaft usti suyaklari orasidagi bo'g'implar bo'shlig'iga qo'shilib turadi. Bo'g'im xaltasi erkin va orqa tomoni yupqa bo'lib, bu bo'g'imda faqat frontal o'q atrofida bukish va yozish mumkin.

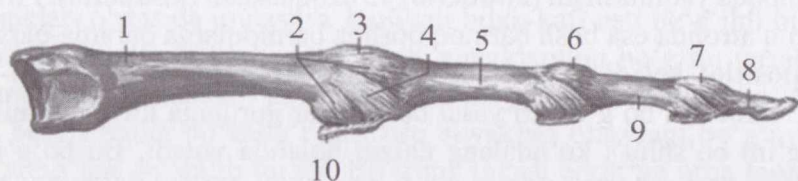
Kaft usti suyaklari orasidagi bo'g'implar (**articulationes intercarpales**) kaft usti sohasining alohida suyaklari o'rtasida hosil bo'ladi. Ikki qator kaft suyaklari o'rtasidagi va kaft usti suyaklari orasidagi bo'g'implarni qo'l panjasining kaft va orqa yuzalarida joylashgan bir nechta boylam mustahkamlab turadi. Kaft yuzasida joylashgan kaft usti sohasining nursimon boylami (**lig. carpi radiatum**) boshchali suyakdan boshlanib, yonidagi suyaklarga birikadi. Kaft ustining oldingi yuzasida kaft usti suyaklari orasidagi oldingi boylamlar (**ligg. intercarpalia palmaria**) va orqa yuzasida kaft usti suyaklari orasidagi orqadagi boylamlar (**ligg. intercarpalia dorsalia**) joylashgan bo'ladi. Ular bir suyakdan ikkinchi suyakka ko'ndalangiga yo'naladi. Kaft usti sohasining alohida suyaklari bundan tashqari, yana kaft usti suyaklari orasidagi boylamlar (**ligg. intercarpalia interossea**) vositasida birikadi.

Kaft usti sohasi suyaklaridan no'xatsimon suyak uch qirrali suyak bilan alohida no'xatsimon suyak bo'g'imi (**articulatio ossis pisiformis**) hosil qiladi. Bu bo'g'im ilmoqli suyakka birikuvchi no'xatsimon-ilmoqsimon boylami (**lig. pisohamatum**) va IV–V kaft suyaklari asosiga birikuvchi no'xatsimon-kaft boylamlari (**lig. pisometacarpale**) bilan mustahkamlanadi.

Kaft-kaft usti bo'g'implari (**articulationes carpometacarpales**) kaft ustining distal qatori suyaklari bilan kaft suyaklari asosi o'rtasida hosil bo'ladi. I kaft suyagi bilan trapetsiya shaklidagi suyak o'rtasidagi qo'l bosh barmog'ining kaft-kaft usti bo'g'imi (**articulatio carpometacarpalis pollicis**) shakl jihatidan egarsimon bo'g'im bo'lib harakati ikki: sagittal o'q atrofida bosh barmoq ko'rsatkich barmoqqa yaqinlashadi (**adductio**) va uzoqlashadi (**abductio**). Frontal o'q atrofida esa bosh barmoq boshqa barmoqlarga qarama-qarshi (**oppositio**) keladi va o'z holiga qaytadi (**repositio**). Qolgan II–V kaft - kaft usti bo'g'implari yassi bo'g'implar guruhiga kirib, ularning bo'g'im bo'shlig'i ko'ndalang chiziq holatida yotadi. Bu bo'g'im bo'shlig'i o'rta kaft usti va kaft suyaklariaro bo'g'im bo'shliqlari bilan birikadi. Bo'g'im xaltasi yupqa, to'rtta bo'g'im uchun umumiy bo'lib tarang tortilgan. Bo'g'im xaltasini kaft tomondan kaft-kaft usti oldingi boylamlar (**ligg. carpometacarpalia palmaria**), orqa tomondan kaft-kaft usti orqa boylamlari (**ligg. carpometacarpalia dorsalia**) mustahkamlab turadi. Bu bo'g'imning boylamlari mustahkam va tarang tortilgani uchun harakati juda chegaralangan bo'ladi.

II–V kaft suyaklari asosi keng bo'lib o'zaro yaqin joylashgani uchun ularning bir-biriga qaragan yuzalari o'rtasida kaft suyaklari orasidagi bo'g'implar (**articulationes intermetacarpales**) hosil bo'ladi. Bu bo'g'implar xaltasi kaft-kaft usti bo'g'implari xaltasi bilan umumiydir. Bu bo'g'imni yonma-yon kaft suyaklari o'rtasida ko'ndalang yo'nalgan kaft suyaklari orasidagi oldingi va orqa boylamlar (**ligg. metacarpalia palmaria et dorsalia**) va bo'g'im ichida joylashgan kaft suyaklariaro boylamlari (**ligg. metacarpalia interossea**) mustahkamlab turadi.

Qo'l kafti bilan barmoqlar orasidagi bo'g'imlar (**articulationes metacar-pophalangeae**) kaft suyaklari boshchasining bo'g'im yuzasi bilan proksimal barmoq falangalari asosi o'rtasida hosil bo'lib (93-rasm), ellipssimon bo'g'imlar guruhiga kiradi. Bo'g'im xaltasi erkin va keng bo'lib, yon tomondan yon boylamlar (**ligg. collateralia**) bilan mustahkamlansa, kaft tomondan kaft boylamlarii (**ligg. palmaria**) tolalari hisobiga qalinlashadi. II–V barmoqlarning qo'l kafti bilan tortilgan kaftning ko'ndalang chuqur boylami (**ligg. metacarpale transversum profundum**) vositasida mustahkamlanadi. Qo'l kafti bilan barmoqlar orasidagi bo'g'implarda harakat ikki o'q atrofida so-dir bo'ladi. Frontal o'q atrofida barmoqlarni bukish va yozish, sagittal o'q atrofida barmoqlarni uzoqlashtirish va yaqinlashtirish mumkin.



94-rasm. Qo'l kafti bilan barmoqlar orasidagi bo'g'implarning boylamari: 1–os metacarpalia; 2–capsula articularis; 3–articulatio metocarpo-phalangea; 4–lig. collateralia; 5–phalanx proximalis; 6,7–articulationes inter-phalangeae manus; 8–palanx distalis; 9–palanx media; 10–lig. palmaria.

Qo'l panjasining barmoq falangalari o'rtasidagi bo'g'imlar (**articulationes interphalangeae manus**) bitta barmoq falangasining boshchasi bilan ikkinchi falanganing asosi o'rtasida hosil bo'ladi (94-rasm). Shakl jihatidan g'altaksimon bo'g'im hisoblanadi. Bu bo'g'implarning xaltasi keng bo'lib, yon tomondan yon boylamlar (**ligg. collateralia**) bilan mustahkamlanib, kaft tomondan esa kaft boylamlari (**ligg. palmaria**) hisobiga qalinlashadi (93-rasm). Harakat faqat frontal o'q atrofida bo'lib, barmoqlarni bukish va yozishdan iborat.

Rentgenoanatomiyasi. Ikki qator kaft usti suyaklari o'rtasidagi bo'g'imning rentgen yorig'i S shaklida bo'lib, kengligi 1,5–2 mm

bo'ladi. Kaft usti suyaklari o'rtasida aniq chegarali hoshiya shaklidagi yorug'lik ko'rinadi. Kaft ustining distal qatori suyaklari bilan II–V kaft suyaklari asosi o'rtasidagi kaft usti-kaft bo'g'imi kengligi 1,5 mm, noto'g'ri shakldagi rentgen yorig'ini hosil qiladi. Trapetsiya suyagi bilan birinchi kaft suyagi o'rtasidagi egarsimon bo'g'im o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ladi. Yon tomondan ko'rinishda uning bo'g'im yorig'i aniq chegarali bukilgan hoshiya shaklida bo'ladi. Unda ikkita doimiy sesamasimon suyak uchraydi.

Barmoq falangalari o'rtasidagi bo'g'im yorig'i balandligi bir xil bo'lib kaft usti-kaft bo'g'imi yorig'idan kam bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda kaft bo'g'imlarini hosil qiluvchi suyaklar tog'ay holatida bo'ladi. Bo'g'im xaltasi mustahkam bo'lib, kaft tomonda tarang bo'lgani uchun kaftni yozish biroz chegaralangandir. Boylamlari yaxshi rivojlanmagan bo'lib, bo'g'imni hosil qiluvchi suyaklar suyaklanib bo'lganidan keyin bu bo'g'imning takomillashuvi tugaydi.

Oyoq suyaklarining birlashuvi.

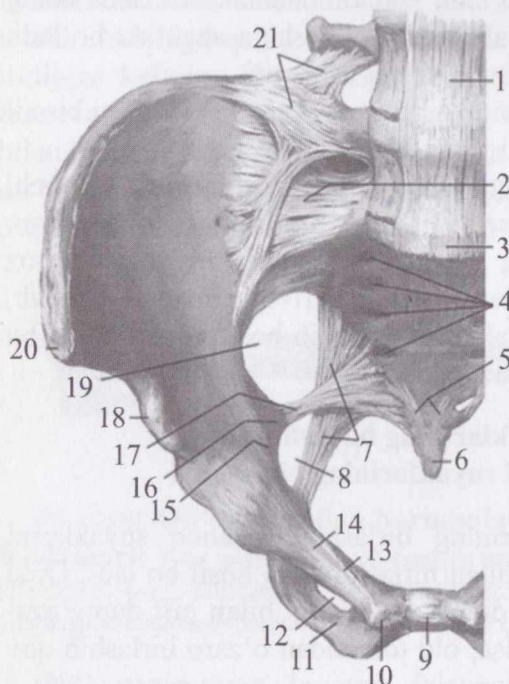
Chanoq kamari suyaklarining birlashuvi

Chanoq kamari suyaklarining birlashuvi chanoq suyaklarini o'zaro va dumg'aza suyagi bilan birlashuvidan hosil bo'ladi. Orqa tomondan chanoq suyaklari dumg'aza suyagi bilan juft dumg'aza-yonbosh bo'g'imini hosil qilsa, old tomondan o'zaro birlashib qov simfizini hosil qiladi.

Dumg'aza-yonbosh bo'g'imi (**articulatio sacroiliaca**) og'irlik kuchini pastga umurta pog'onasining oxirgi nuqtasiga yo'naltiradi. Bu bo'g'im yonbosh va dumg'aza suyaklarining quloqsimon yuzalarini birlashuvidan hosil bo'ladi (95-rasm).

Bu suyaklarning bo'g'im yuzalari yassi bo'lib, yupqa tolali tog'ay bilan qoplangan. Bo'g'im yuzalari yassi bo'lgani uchun yassi bo'g'imlar guruhiga kiradi. Shunga qaramay bu bo'g'imning boylamlari mustahkam bo'lgani uchun harakatsiz bo'g'im hisoblanadi. Bo'g'im xaltasi tarang va juda pishiq bo'ladi. U dumg'aza va chanoq suyaklarining suyak usti pardasiga birikib

ketadi. Yosh o'tishi bilan bo'g'im ko'pincha suyaklanib ketishi mumkin. Bo'g'im xaltasi old tomondan ko'ndalang va qiyshiq yo'nalishdagi oldingi dumg'aza-yonbosh boylami (**lig. sacroiliacum anterius**) bilan mustahkamlanadi. U yupqa bo'lib, bo'g'im xaltasiga birikib ketgan.



95-rasm. Chanoqning bo'g'im va boylamlari.

Old tomondan ko'rinishi:

1—lig. longitudinale anterius; 2—ligg. sacroiliacum anterius; 3—promontorium; 4—foramina sacralia anteriora; 5—lig. sacrococcygeum anterius; 6—os coccygis; 7—lig. sacrotuberale; 8—foramen ischiadicum minus; 9—symphysis pubica; 10—tuberculum pubicum; 11—ramus inferior ossis pubis; 12—foramen obturatorium; 13—pecten ossis pubis; 14—ramus superior ossis pubis; 15—linea arcuata; 16—spina ischiadica; 17—lig. sacrospinale; 18—spina iliaca anterior inferior; 19—foramen ishiadicum majus; 20—spina iliaca anterior superior; 21—lig. iliolumbale.

Bo'g'imning orqa tomonida dumg'aza do'ngligi va yonbosh do'mboqchasi oralig'idagi ingichka yoriqni to'latib turuvchi mustahkam suyaklararo dumg'aza-yonbosh boylami (**lig. sacroiliacum interosseum**) uchta boylamdan eng kattasi va kuchli boylam hisoblanadi. Bo'g'imni orqa tomondan qoplagan orqa dumg'aza-yonbosh boylami (**lig. sacroiliacum posterius**) yonbosh suyagining orqadagi ustki va pastki o'tkir o'siqlaridan boshlanib, dumg'azaning lateral qirrasiga birikadi. Bu bo'g'imni mustahkamlashda pastki ikkita bel umurtqalarining ko'ndalang

o'siqchalaridan yonbosh suyagi qirrasi va do'mboqchasiga birikuvchi yonbosh-bel boylami (**lig. iliolumbale**) ishtirok etadi.

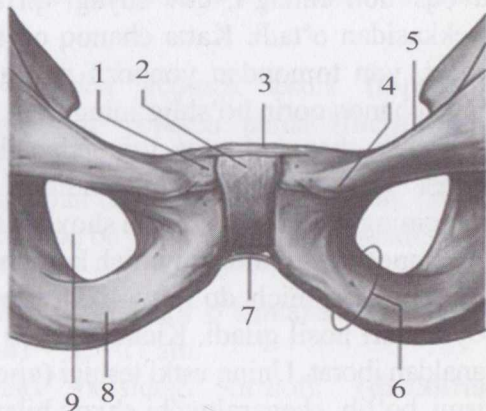
Rentgenoanatomiyasi. Dumg'aza-yonbosh bo'g'imi chanoqning to'g'ri rentgenogrammasida aniqlanadi. Bu bo'g'imning bo'g'im yorig'i sagittal sathda qiya joylashgani uchun, suyaklarning bo'g'im yuzalari bir-biriga qavatlanib, ikkita bukilgan hoshiya shaklidagi yorig' tasvirini beradi. Bu holatda uning tashqi hoshiyasi bo'g'imning oldingi qismiga, ichkisi orqasiga to'g'ri keladi. Bo'g'im yorig'i bo'g'imning pastki qismida aniq ko'rinadi.

Qov simfizi (**symphysis pubica**) qov suyaklarining bir-biriga qaragan simfiz yuzalari o'rtasida hosil bo'lib, yarim bo'g'im (amfiartroz) turkumiga kiradi (96-rasm). Suyaklarning bo'g'im yuzalari tog'ay bilan qoplangan bo'lib, o'zaro qov suyaklari orasidagi yassi plastinka (**discus interpubicus**) vositasida birlashadi. Bu plastinkaning o'rtasida sagittal sathda joylashgan tor bo'shliq bor. Qov simfizining ikkita qov boylami: ustki tomonidan ko'ndalang yo'nalgan qovning ustki boylami (**lig. pubicum superius**) va pastki tomonida tortilgan pastki qov boylami (**lig. pubicum inferius**) mustahkamlaydi.

96-rasm. Qov simfizi. 1—os pubis; 2—symphysis pubica; 3—lig. pubicum superius; 4—tuberculum pubicum; 5—pecten ossis pubis; 6—ramus inferior ossis pubis; 7—lig. pubicum inferius; 8—ramus ossis ischii; 9—foramen obturatorium.

Qov simfizining yassi plastinkasi ayollarda erkaklarga nisbatan qalin bo'ladi.

Qov simfizi yangi tug'ilgan chaqaloqda sinxondroz shaklida bo'ladi. Bo'shliq bola hayotining 1–2 yilida paydo bo'la boshlaydi va 5–7 yoshlarda yaxshi bilinadi. Chanoq suyagi



dumg'aza bilan dumg'aza-yonbosh bo'g'imidan ma'lum masofada joylashgan ikkita boylam vositasida ham birlashadi.

1.Dumg'aza-quymich do'mbog'i boylami (**lig. sacrotuberale**) quymich do'nglidan boshlanib, dumg'aza suyagining lateral chekkasiga birikadi va kichik quymich teshigini (**foramen ischiadicum minus**) hosil qiladi (95-rasmga qarang).

2.Dumg'aza-o'tkir qirrali o'simta boylami (**lig. sacrospinale**) quymich suyagining o'tkir o'sig'i bilan dumg'aza suyagining lateral chekkasi o'rtasida tortilgan bo'lib, katta quymich teshigini (**foramen ischiadicum majus**) hosil qiladi (95-rasmga qarang).

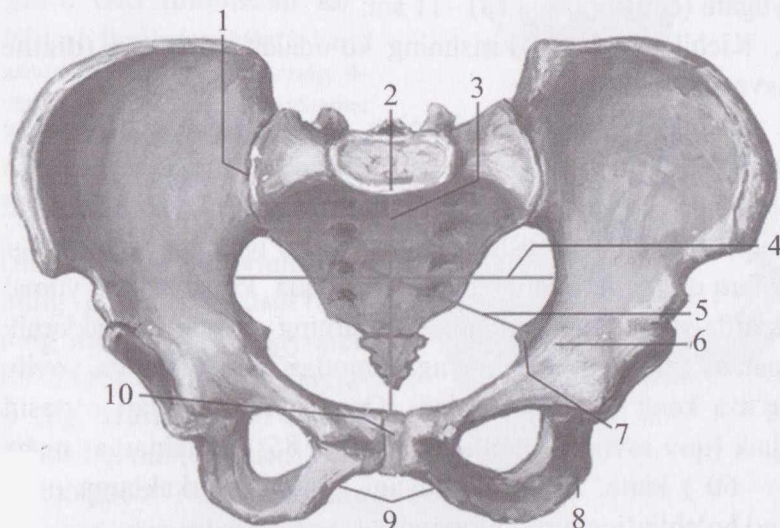
Butun chanoq

Chanoq suyaklari va dumg'aza dumg'aza-yonbosh bo'g'imi va qov simfizi vositasida birikib butun chanoqni (**pelvis**) hosil qiladi. Butun chanoq (97-rasm) suyak halqadan iborat bo'lib, uning ichida ichki a'zolar joylashadi. U ikki qismga: yuqorigi katta chanoq (**pelvis major**) va pastki kichik chanoqqa (**pelvis minor**) bo'linadi. Ular o'rtasidan chegaralovchi chiziq (**linea terminalis**) o'tadi. Chegaralovchi chiziq – promontorium, yonbosh suyagining ravoqsimon chizig'i, qov suyagi qirrasi va qov simfizining ustki chekkasidan o'tadi. Katta chanoq orqa tomondan V bel umurtqasi tanasi, yon tomondan yonbosh suyagi qanotlaridan hosil bo'ladi. Katta chanoq qorin bo'shlig'ining pastki qismini hosil qiladi.

Kichik chanoqni orqa tomondan dumg'aza suyagining chanoq yuzasi va dum suyagining oldingi yuzasi, old tomondan qov suyagining yuqorigi va pastki shoxlari va qov simfizi, yon tomondan esa chanoq suyagining quymich kosachasi qismlari, quymich suyagi, dumg'aza-quymich do'mbog'i va dumg'aza-o'tkir qirrali o'simta boylamlari hosil qiladi. Kichik chanoq pastga tomon toraygan suyak kanaldan iborat. Uning ustki teshigi (**apertura pelvis superior**) kirish qismi bo'lib, chegaralovchi chiziq bilan chegaralangan.

Kichik chanoqdan chiqish uning pastki teshigi (**apertura pelvis inferior**) orqa tomondan dum suyagi, yon tomondan dumg'aza-quymich do'mbog'i boylami, quymich do'ngligi, quymich suyagi

shoxi, qov suyagining pastki shoxi, old tomondan qov simfizi bilan chegaralangan.



97-rasm. Kichik chanoq o'lchamlari: 1-articulatio sacroiliaca; 2-promontorium; 3-conjugata vera; 4-diameter transversa; 5-diameter obliqua; 6-eminentia iliopubica; 7-spina ischiadica; 8-tuber ischiadicum; 9-arcus pubicum; 10-symphysis pubica.

Kichik chanoqning yon devorida yopqich teshik (**foramen obturatorium**) joylashgan bo'lib, u yopqich parda (**membrana obturatoria**) bilan yopilgan. Bu teshikning yuqori qismida yopqich kanal joylashib u yopqich parda bilan chegaralanadi. Bu teshik orqali yopqich nervi va qon tomirlari chanoq bo'shlig'idan songa o'tadi.

Katta chanoq o'lchamlari:

1. Yonbosh suyagining oldingi ustki o'tkir o'simalari o'rtasidagi masofa (**distantia interspinosa**) – 25–27 sm.

2. Yonbosh suyagi qirralari orasidagi masofa (**distantia intercristalis**) – 28–30 sm.

3. Ko'stlar orasidagi masofa (**distantia intertrochanterica**) – 30–32 sm.

Kichik chanoqning o'lchamlari quyidagicha bo'iadi:

1. Kichik chanoqqa kirishning to'g'ri o'lchami yoki chin konyugata (**conjugata vera**) –11 sm.

2. Kichik chanoqqa kirishning ko'ndalang diametri (**diameter transversa**) – 13 sm.

3. Kichik chanoqqa kirishning qiyshiq diametri (**diameter obliqua**) – 12 sm.

Ayollar va erkaklar chanog'i tug'ruq vaqtida homilani kichik chanoq bo'shlig'idan o'tishi bilan bog'liq bo'lgan, bir nechta belgilari bilan farq qiladi. Ayollarda kichik chanoqqa kirish teshigi yumaloq, erkaklarda yuraksimon bo'ladi. Ayollarning chanog'i erkaklarnikiga qaraganda keng, yonbosh suyagi qanotlari yon tomonga yoyilgan, dumg'aza keng va qisqa bo'ladi. Qov suyagi shoxlari o'rtasidagi burchak (qov ravog'i) ayollarda ($80^{\circ} - 85^{\circ}$), erkaklarga nisbatan ($50^{\circ} - 60^{\circ}$) katta. Qyumich suyagi ayollarda erkaklarga o'xshab chanoq bo'shlig'iga turtib turmaydi.

Oyoq suyaklarining bo'g'imlari

Oyoqning harakatchan qismi bo'g'imlari o'zining vazifasiga mos ravishda ayrim xususiyatlarga ega.

Chanoq-son bo'g'imi

Chanoq-son bo'g'imi (**articulatio coxae**) chanoq suyagining quymich kosasi bilan son suyagi boshchasining birlashuvidan hosil bo'ladi. Bo'g'imni hosil qilishda son suyagi boshchasining bo'g'im yuzasi to'liq ishtirok etsa, quymich kosasining faqat yarimoysimon yuzasi ishtirok etadi.

Tuzilishi jihatidan chanoq-son bo'g'imi oddiy, shakl jihatidan kosachali bo'g'im (**articulatio cotylica**) dir. Quymich kosasining chekkasiga birikkan tolali tog'aydan tuzilgan quymich kosasining labi(**labrum acetabuli**) uning bo'g'im yuzasini oshirib turadi.

98-rasm. O'ng chanoq-son bo'gimi. Old tomondan ko'-

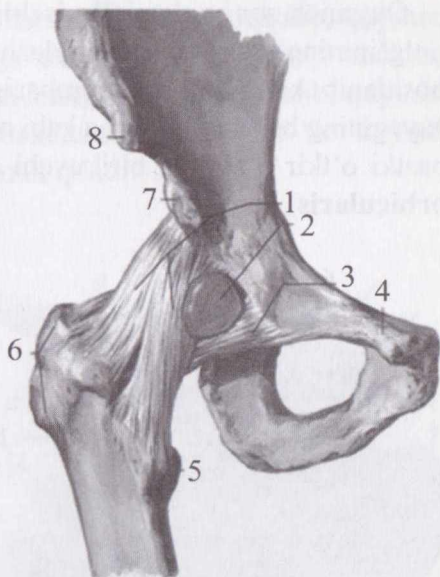
rinishi: 1—lig. iliofemorale; 2—bursa iliopectinalis; 3—lig. pubofemorale; 4—tuberculum pubicum; 5—trochanter minor; 6—trochanter major; 7—spina iliaca anterior inferior; 8—spina iliaca anterior superior.

Uning bir qismi quymich kosasining pastki chetidagi o'ymaning ustidan o'tib, quymich kosasining ko'ndalang boylamini (**lig. transversum acetabuli**) hosil qiladi (98-rasm).

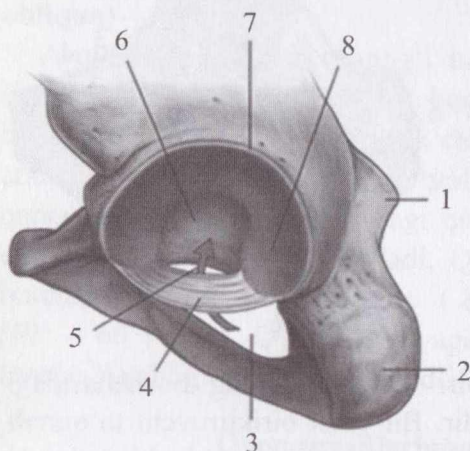
Chanoq-son bo'g'imining o'ziga xos xususiyatlaridan biri son suyagining boshchasidagi boylam (**lig. capitis femoris**) dir. Bu yassi biriktiruvchi to'qimali boylam bir tomonda quymich kosachasi tubiga, ikkinchi tomonda son suyagi boshchasidagi chuqurchaga birikadi (100-rasm). Uning yo'nalishida yopqich arteriyaning tarmog'i chanoq suyagidan son suyagi boshchasiga o'tib, uni oziqlantiradi. Chanoq-son bo'g'imining xaltasi chanoq suyagining quymich kosasi chekkasi bo'ylab biriksa, son suyagining old tomonida ko'stlararo chiziq bo'ylab, orqa tomonda esa ko'stlararo qirradan ichkariroqqa birikadi. Bo'g'im xaltasini tashqi tomondan uchta boylam mustahkamlab turadi.

Ularning eng kuchlisi yonbosh-son boylamining (**lig. iliofemorale**) qalinligi 1 smga yaqin bo'lib, yonbosh suyagining oldingi pastki o'tkir o'sig'ining oldingi chekkasidan boshlanadi. U pastga tomon yo'nalib ikki: ko'ndalang qism (**pars transversa**) va tushuvchi qismga (**pars descendens**) bo'linib, ko'stlararo chiziqqa birikadi.

Qov-son boylami (**lig. pubofemorale**) uchburchak shaklida bo'lib, uning keng asosi qov suyagining ustki shoxidan boshlanib, uchi ko'stlararo chiziqning ichki chekkasiga birikadi.



Quymich-son boylami (**lig. ischiofemorale**) nisbatan yupqa bo‘lib, bo‘g‘imning orqa yuzasida joylashgan. U quymich suyagi tanasidan boshlanib, katta ko‘st chuqurchasiga birikadi. Bundan tashqari, son suyagining bo‘ynini sirtmoq kabi o‘rab, yonbosh suyagining oldingi pastki o‘tkir o‘sig‘iga birikuvchi aylanma belbog‘ boylami (**zona orbicularis**) ham bor.



99-rasm. Chap quymich

kosasi: 1–quymich suyagining o‘tkir o‘sig‘i; 2–quymich do‘ngligi; 3–yopqich teshik; 4–quymich kosa-sining ko‘ndalang boylami; 5–yopqich teshik egati; 6–quymich kosa-sining chuqurchasi; 7–quymich kosa-sining cheti; 8–yarimoysimon yuza.

Chanoq-son bo‘g‘imida harakat uch o‘q atrofida sodir bo‘lsada, sharsimon bo‘g‘imga nisbatan biroz chegaralangan. Frontal o‘q atrofida

chanoq-son bo‘g‘imida son bukiladi va yoziladi, sagittal o‘q atrofida son bir-biridan uzoqlashadi va yaqinlashadi.

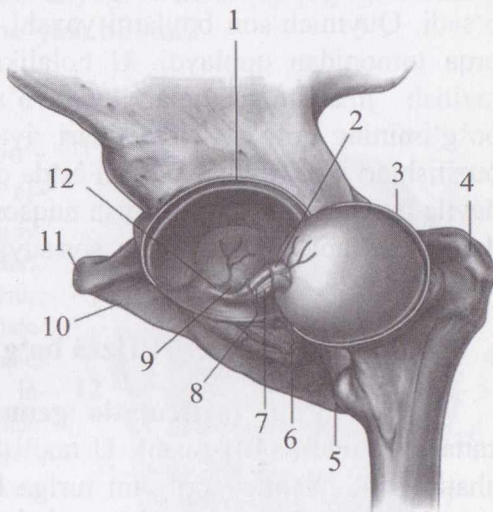
Vertikal o‘q atrofida esa son ichkariga va tashqariga buriladi va aylanma harakat sodir bo‘ladi. Chanoq-son bo‘g‘imida harakatni chegaralashda, uning atrofida joylashgan kuchli mushak guruhlarining ahamiyati katta.

Rentgenoanatomiyasi. To‘g‘ri rentgenogrammada quymich kosachasining o‘lchami 3x5 sm bo‘lgan kosa shaklida ko‘rinadi. Uning tomi, chuqurchasi, oldingi, orqa va pastki chekkalari tafovut qilinadi. Tog‘ay bilan qoplangan yarimoysmon yuzaga to‘g‘ri keladigan quymich kosachasining tomi nisbatan quyuq soya beradi. Bo‘g‘im chuqurchasining zich qatlami, bo‘g‘im boshchasi zich moddasiga nisbatan qalinlashgan bo‘ladi. Quymich kosachasining tomi asta-sekin zich moddasi eng yupqa bo‘lgan uning tubiga

o'tadi. Chuqurchaning tubi esa asta-sekin yumaloqlanib, quymich kosachasining pastki chekkasiga o'tadi. Uning oldingi chekkasi aniq bilinadi. U yerdan pastga va ichki tomonga yo'nalib, quymich kosachasining oldingi tashqi chekkasida joylashgan "ko'z yoshi shaklining" lateral chegarasini hosil qiladi.

100-rasm. Chap chanoq-son bo'g'imi:

1,3-bo'g'im xaltasi; 2-boylamni o'rganan synovial parda; 4-son suyagining katta ko'sti; 5-quymich suyagi; 6-yopqich parda; 7-son suyagining boshchasidagi boylam; 8-son suyagining boshchasidagi boylam arteriyasi; 9-yopqich arteriyasining quymich kosachasi tarmog'i; 10-qov suyagi; 11-qov do'mboqchasi; 12-yopqich arteriyasi.



U quymich kosachasi tubining soyasini quymich suyagiga qavatlanishi natijasida hosil bo'lgan tomchi shaklidagi chiziqli soyadan iborat.

Quymich kosachasining orqa chekkasi son suyagi boshchasini kesib o'tgan egri chiziqdan iborat bo'lib, uning pastki qismida oldingi pastki ko'rinishga o'tib ketadi. Chanoq-son bo'g'imining bo'g'im yorig'ining kengligi 4-5 mm bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda chanoq-son bo'g'imini hosil qiluvchi suyaklar yaxshi taraqqiy etmagan, ular bolalik davrlarida ma'lum bir o'zgarishlarga uchraydi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda quymich kosasi yuza va ovalsimon shaklga ega. Shuning uchun son suyagi boshchasining ko'p qismi undan tashqarida joylashgan. Ularda bo'g'im xaltasi juda yupqa va tarang bo'lib old tomondan yonbosh-son boylami, old va past tomondan esa yupqa qov-son boylami bilan qoplangan. Uning o'rta qismlarida aylanma belbog' boylami joylashgan

bo'lib, qolgan qismlari, ayniqsa yuqori-orqa qismi boylamlar bilan mustahkamlanmagani uchun ularda bo'g'im tez-tez chiqishi kuzatiladi. Quymich-son boylami yaxshi taraqqiy etmagan bo'lib, kalta bo'sh fibroz dastani hosil qilib, bo'g'im xaltasi chekkasiga yopishadi. Bola o'sishi va tana vertikal holatni olib tikka yurishi munosabati bilan chanoq son bo'g'imi xaltasi va uning boylamlari o'sadi. Quymich-son boylami yaxshi rivojlanib, bo'g'im xaltasini orqa tomonidan qoplaydi. U bolalikning II davrida qalinlashib, tuzilish jihatdan kattalarnikiga o'xshab qoladi. Chanoq-son bo'g'imining bo'g'im elementlari rivojlanishining turli darajadagi buzilishlari yoki rivojlanishdan ortda qolishi - **bo'g'im displaziyasi** deyiladi. Agar ushbu rivojlanish nuqsoni bo'g'imni inkongruyentlik darajasiga qadar chuqur bo'lsa, son suyagi boshining tug'ma chiqishi kuzatiladi.

Tizza bo'g'imi

Tizza bo'g'imi (**articulatio genus**) odam gavdasidagi eng katta bo'g'imdir (101-rasm). U tuzilishi jihatidan murakkab, shakl jihatidan do'ngsimon bo'g'im turiga kiradi. U uchta: son suyagi, katta boldir suyagi va tizza qopqog'idan hosil bo'lgan. Son suyagi do'ngliklarining ellipssimon bo'g'im yuzasi katta boldir suyagining yuqorigi bo'g'im yuzasini hosil qiluvchi ovalsimon botiqlikka mos kelmaydi. Shuning uchun bo'g'im yuzalari o'rtasidagi kemtik bo'g'im ichida joylashgan lateral va medial menisklar hisobiga bartaraf qilinadi.

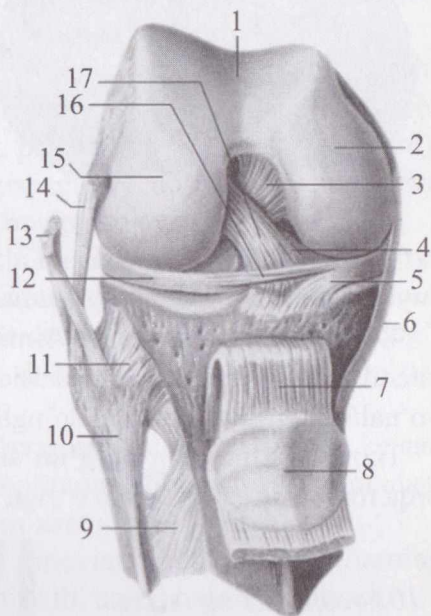
Tizza qopqog'ining orqa yuzasida joylashgan bo'g'im yuzasi faqat son suyagi bilan birlashadi.

Har bir menisk yarimoy shaklidagi tog'ay plastinkadan iborat. Uning qalin chekkasi tashqariga qaragan bo'lib, bo'g'im xaltasiga birikkan bo'ladi. Yupqalashgan ichki chekkasi esa bo'g'im ichiga qaragan. Ularning ustki yuzasi son suyagi bo'g'im yuzasiga mos ravishda bukilgan, pastki yuzasi yassi bo'lib katta boldir suyagining yuqorigi bo'g'im yuzasida yotadi. Medial menisk (**meniscus medialis**) ingichka yarimoysimon shaklda bo'lib, lateral menisk

(**meniscus lateralis**) nisbatan keng bo'ladi (102-rasm). Ularning uchlari do'nglararo tepalikka boylamlar vositasida birikib turadi. Old tomondan ikkala menisk o'zaro tizzaning ko'ndalang boylami (**lig. transversum genus**) bilan birikib turadi (101-; 102 - rasmlar). Tizza bo'g'imining xaltasi son suyagi bo'g'im yuzasidan 1 sm yuqoriroqqa biriksa, katta boldir suyagi va tizza qopqog'iga ularning bo'g'im yuzalari chekkalari bo'ylab birikadi.

101-rasm. O'ng tizza bo'g'imi. Old tomondan ko'rinishi:

1-facies patellaris; 2-condylus medialis; 3-lig. cruciatum posterius; 4-lig. meniscofemorale anterius; 5-meniscus medialis; 6-lig. collaterale tibiale; 7-lig. patellae; 8-facies articularis patellae; 9-membrana interossea cruris; 10-caput fibulae; 11-lig. capitis fibulae; 12-meniscus lateralis; 13-tendo m. bicipitis femoris; 14-lig. collaterale fibulare; 15-condylus lateralis; 16-lig. transversum genus; 17-lig. cruciatum anterius.

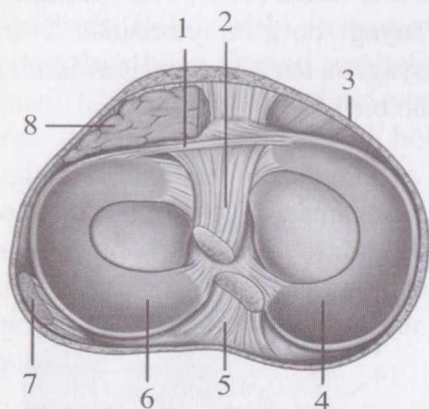


Bo'g'im xaltasi yupqa, erkin va juda keng bo'lib, bo'g'im xaltasining sinovial pardasi bo'g'im bo'shlig'ida ko'p sonli burmalar hosil qilib, bo'g'im bo'shlig'ining bo'sh qismlarini to'ldiradi.

Tizza bo'g'imi boylamlari bo'g'im sirti va bo'g'im ichi boylamlariga bo'linadi. Bo'g'im ichi boylamlari:

1.Oldingi xochsimon boylam (**lig. cruciatum anterius**) son suyagining lateral do'ngligining medial yuzasidan boshlanib, do'nglar orasidagi oldingi maydonga birikadi.

2.Orqa xochsimon boylam (**lig. cruciatum posterius**) son suyagi medial do‘ngligining lateral yuzasidan boshlanib, do‘nglar orasidagi orqa maydonga birikadi.



102-rasm. Chap tizza bo‘g‘imi:

1–lig. transversum genus; 2–lig. cruciatum anterius; 3–bo‘g‘im xaltasi; 4–meniscus medialis; 5–lig. cruciatum posterius; 6–meniscus lateralis; 7–tendinis m. poplitei; 8–tizza qopqog‘i osti yog‘ to‘qimasi.

3.Oldingi menisk-son boylami (**lig. meniscofemorale anterius**) medial meniskning oldingi qismidan boshlanib yuqoriga va lateral yo‘nalib, son suyagi lateral do‘ngligining medial yuzasiga birikadi.

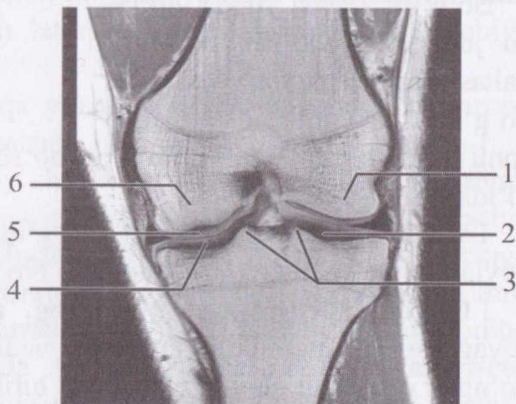
4.Orqadagi menisk-son boylami (**lig. meniscofemorale posterius**) lateral meniskning orqa chekkasidan boshlanib yuqoriga va medial yo‘nalib, son suyagi medial do‘ngligining ichki yuzasiga birikadi.

Tizza bo‘g‘imining bo‘g‘im sirti boylamlari uning yon, old va orqa tomonlarida joylashib o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘ladi.

103-rasm. O‘ng tizza bo‘g‘imi. MRT. Old tomondan ko‘rinishi:

1–lateral do‘nglik; 2,4–tizza bo‘g‘imining bo‘g‘im yorig‘i; 3–do‘nglararo tepalik; 5–medial menisk; 6–medial do‘nglik.

Bo‘g‘imning lateral tomonida son suyagi-



ning lateral do'ng usti do'mboqchasidan boshlanib, kichik boldir suyagi boshchasida birikuvchi kichik boldir yonlama boylami (**lig. collaterale fibulare**) joylashgan. U yumaloq shakldagi fibroz tizimchadan iborat bo'lib, bo'g'im xaltasidan yumshoq to'qima qatlami bilan ajralgan.

Bo'g'imning medial tomonida son suyagining medial do'ng usti do'mboqchasidan boshlanib, katta boldir suyagining medial chekkasiga birikadigan katta boldir yonlama boylami (**lig. collaterale tibiale**) joylashgan (101-rasm). Uning kengligi 10–12 mm li fibroz plastinka shaklida bo'lib, bo'g'im xaltasiga birikib ketgan.

Bo'g'imning old tomonida tizza qopqog'ining cho'qqisidan boshlanib, katta boldir suyagining g'adir-buduriga birikkan qalin va kuchli tizza qopqog'ining boylami (**lig. patellae**) joylashgan (101-rasm). Bu boylam sonning to'rt boshli mushagi payi bo'lib, pay ichida tizza qopqog'i hosil bo'lganidan so'ng boylamga aylanib ketadi.

Tizza qopqog'ini ushlab turuvchi medial va lateral bog'ichlar (**retenaculum patellae mediale et retenaculum patellae laterale**) to'rt boshli mushak payi tolalari dastasidan iborat. Ular tizza qopqog'i bilan son suyagi medial va lateral do'ng usti do'mboqchalari o'rtasida tortilgan.

Bo'g'imning orqa yuzasida bo'g'im xaltasiga birikib ketgan taqimning qiyshiq boylami (**lig. popliteum obliquum**) va taqimdagi ravoqsimon boylam (**lig. popliteum arcuatum**) joylashgan.

Tizza bo'g'imida bir nechta sinovial xaltalar bor. Ularning ba'zilari bog'im bo'shlig'i bilan birikib, uning hajmini oshiradi.

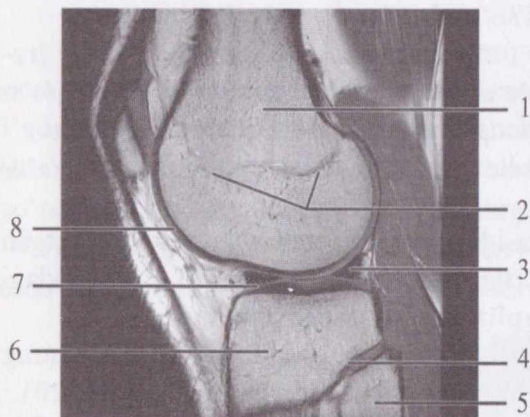
Tizza bo'g'imida harakat ikki o'q atrofida: frontal o'q atrofida – boldirni bukish va yozish, vertikal o'q atrofida – ichkariga va tashqariga burish sodir bo'ladi.

Rentgenoanatomiyasi. Old proyeksiyadagi rentgenogrammada son va katta boldir suyaklari do'ngliklari o'rtasida joylashgan bo'g'im yorig'i aniq chegarali, biroz bukilgan hoshiya shaklida ko'rinadi (103-rasm). Tizza bo'g'imining rentgen yorig'i juda keng bo'lib, 6 – 8 mm ga teng. Bu son va katta boldir suyaklari bo'g'im yuzalari o'rtasida menisklarning borligi bilan bog'liq.

Old to'g'ri proyeksiyadagi rentgenogrammada tizza qopqog'i son suyagi soyasiga qavatlanadi, ko'p holatlarda u aniq yumaloq shaklda zich suyak to'qima ko'rinishida aniqlanadi.

Yon tomon rentgenogrammada tizza bo'g'imining bo'g'im yorig'i uning ichki va tashqi chekkalariga to'g'ri kelgan bir-biriga qisman qavatlangan ikkita bukilgan yorug'lik qatlamlaridan iborat bo'ladi. Uning fonida son suyagi do'ngliklarining oval ko'rinishi aniq bo'g'im chekkalari bilan ajralib turadi (104-rasm).

Tizza qopqog'i yuqorisi kengaygan, pastki uchi o'tkir cho'zinchoq oval soya shaklida ko'rinadi. Uning oldingi va orqa yuzalarining ko'rinishi tekis aniqlanadi. Katta boldir suyagining oldingi yuzasida uning g'adir-buduri soyasi aniqlanadi. Yangi tug'ilgan chaaloqda tizza bo'g'imni hosil qiluvchi suyaklarning epifizlari tog'aydan iborat. Ularda suyaklanish nuqtalari bola tug'ilgandan keyin paydo bo'ladi.



104-rasm. Chap tizza bo'g'imi. MRT:

1—son suyagining lateral do'ngligi; 2—son suyagining metaepifizlar sohasi; 3,7—lateral menisk; 4—boldir suyaklari orasidagi bo'g'im yorig'i; 5—kichik boldir suyagi; 6—katta boldir suyagi do'ngligi; 8—bo'g'im ichi yumshoq to'qima.

Son suyagi do'ngliklari balandligi bir xil

bo'lib, katta boldir suyagi do'ngliklari esa orqaga qiyshaygan. Tashqi do'nglik bo'g'im yuzasi botiq, ichkisini turtib chiqqan. Bo'g'im xaltasi pishiq va tarang bo'lib, old tomondan sonni to'rt boshli mushagi payi bilan mustahkamlangan. Tizza qopqog'ining boylami va yonlama boylamlar yaxshi rivojlangan. Tizza qopqog'ini ushlab turuvchi lateral bog'ich yupqa parda tuzilishiga ega bo'lsa, tizza qopqog'ini ushlab turuvchi medial bog'ich yaxshi taraqqiy etmagan. Taqimning qiyshiq boylami va taqimdagi ravoqsimon boylam

yupqa biriktiruvchi to'qima dastalari shaklida bo'ladi. Mensklar yupqa bo'lib, biriktiruvchi to'qimadan iborat. Medial menisk oval shaklda, juda ingichka bo'lsa, lateral menisk keng yumaloq shaklga ega pardadan iborat. Old tomondan ular o'rtasida yaxshi rivojlangan tizzaning ko'ndalang boylami joylashgan. Xochsimon boylamlar yumshoq fibroz dastadan tashkil topgan bo'lib, ular kalta bo'lgani uchun tizza bo'g'imida yozishni chegaralab turadi. Bo'g'im taraqqiyoti 18 yoshgacha davom etadi.

Boldir suyaklari orasidagi bo'g'im

Katta va kichik boldir suyaklari o'zaro uzluksiz va uzlukli birlashuvlar vositasida birikadi. Boldir suyaklari o'rasidagi bo'g'im (**articulatio tibiofibularis**) kichik boldir suyagi boshchasining bo'g'im yuzasi bilan katta boldir suyagining kichik boldir bo'g'im yuzasi o'rtasida bo'ladi. Ikkala bo'g'im yuzasi ham yassi. Bo'g'im xaltasi tarang bo'lib, bo'g'im yuzalarining chekkasiga birikadi.

Bo'g'im xaltasini tashqi tomondan ikki suyak o'rtasida tortilgan kichik boldir suyagi boshchasining oldingi boylami (**lig. capitis fibulae anterioris**) va kichik boldir suyagi boshchasining orqa boylami (**lig. capitis fibulae posterioris**) mustahkamlab turadi. Bu bo'g'imda harakat chegaralangan bo'ladi.

Boldir suyaklarining pastki uchlari o'zaro uzluksiz birlashma—boldir suyaklariaro sindesmozni (**syndesmosis tibiofibularis**) hosil qilib birlashadi. Bunda katta boldir suyagining kichik boldir kemtigi va lateral to'piqning bo'g'im yuzasi ishtirok etadi. Bu bo'g'im harakatsiz bo'lib, uni tashqi tomondan lateral to'piq va katta boldir suyagi o'rtasida tortilgan boldir suyaklari o'rtasidagi oldingi va orqa boylamlar (**ligg. tibiofibulare anterioris et posterioris**) mustahkamlab turadi.

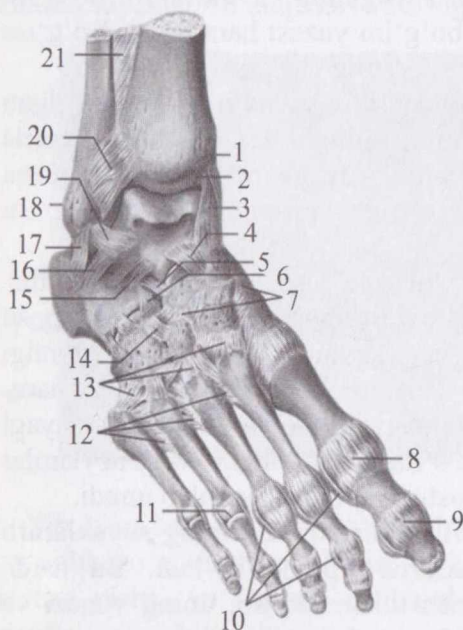
Bu ikki birlashuvdan tashqari boldir suyaklarining suyaklararo qirralari o'rtasida boldir suyaklariaro parda bo'ladi. Bu parda bilakdagiga nisbatan qalin va mustahkam bo'lib, uning yuqori va pastki qismlarida qon tomirlar uchun teshiklar bor.

Oyoq panjasining bo'g'imlari

Oyoq panjasi suyaklari to'rt guruh bo'g'imlar hosil qilib birlashadi. Bular:

- 1) boldir-oyoq panja bo'g'imi;
- 2) kaft usti sohasi suyaklarining birlashuvi;
- 3) kaft usti sohasi va oyoq kaft suyaklarining birlashuvi;
- 4) barmoq suyaklarining birlashuvi.

Boldir-oyoq panja bog'imining (**articulatio talocruralis**) (105-; 106-rasmlar) hosil bo'lishida katta boldir suyagining pastki bo'g'im yuzasi, medial va lateral to'piqlarning bo'g'im yuzalari bilan oshiq suyakning g'altagi bo'g'im yuzalari ishtirok etadi. O'zaro birikkan boldir suyaklarining pastki uchi oshiq suyagi g'altagini xuddi ayri kabi ikki yon va ust tomondan o'rab turadi. U tuzilishi jihatidan murakkab, shakl jihatidan g'altaksimon bo'g'im bo'lib, bo'g'im xaltasi boldir suyaklarining oldingi yuzasida va oshiq suyakning bo'g'im tog'ayidan 5–8 mm oldinroqqa birikadi.



105-rasm. O'ng oyoq panjasining bo'g'im va boy-lamlari. Ust tomondan ko'rinishi:

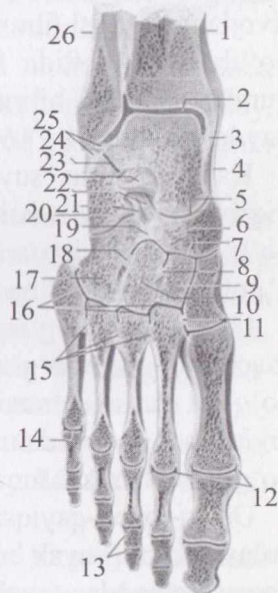
1–tibia; 2–art. talocruralis; 3–lig. mediale; 4–lig. talonaviculare; 5–lig. calcaneonaviculare; 6–lig. calcaneocuboidum; 7–ligg. cuneonavicularia dorsalia; 8–capsula art. metatarsophalangeae; 9–capsula art. interphalangeae; 10–ligg. collateralia; 11–articulatio metatarsophalangeae; 12–w. metatarsalia interossea; 13–ligg. tarsometatarsalia dorsalia; 14–lig. cuneocuboidum dorsale; 15–lig. talocalcaneum interosseum; 16–lig. talocalcaneum laterale; 17–lig. calcaneofibulare; 18–malleolus lateralis; 19–lig. talofibulare anterius; 20–lig. tibiofibulare anterius; 21–membrana interossea cruris.

Orqa va yon tomonda bo'g'im tog'ayi chizig'i bo'ylab birikadi. Bo'g'im xaltasi old va orqa tomonda yupqa hamda bo'sh, yon tomonda esa qalin va mustahkam burmalar hosil qiladi. Bo'g'imni

mustahkamlovchi boylamlar asosan yon yuzalarda joylashgan. Bo'g'imning medial yuzasida joylashgan qalin va pishiq medial yonlama boylami (**lig. collateralae mediale**) medial to'piqdan boshlanib (105-rasm) pastga tomon kengayib to'rt bo'lakka bo'linadi. Uning qayiqsimon suyakka birikadigan katta boldir-qayiqsimon qismi (**pars tibionavicularis**), tovon suyagiga birikadigan katta boldir-tovon qismi (**pars tibiocalcanea**) hamda oshiq suyakning oldingi va orqa tomoniga birikadigan oldingi va orqa katta boldir-oshiq qismlari (**pars tibiotalaris anterior et posterior**) tafovut qilinadi. Bo'g'im lateral tomondan uchta boylam bilan mustahkamlanadi. Bular lateral to'piq bilan oshiq suyak bo'yini o'rtasida tortilgan oldingi kichik boldir-oshiq boylami (**lig. talofibulare anterior**), lateral to'piq bilan oshiq suyagining orqa o'simtasi o'rtasida tortilgan orqa kichik boldir-oshiq boylami (**lig. talofibulare posterior**) va lateral to'piq bilan tovon suyagining tashqi yuzasi o'rtasida tortilgan tovon-kichik boldir boylamidir (**lig. calcaneofibulare**). Boldir-oyoq panja bo'g'imi bir o'qli bo'g'imlar guruhiga kirib, faqat frontal o'q atrofida bukish va yozish mumkin.

106-rasm. O'ng oyoq panjasi suyaklari-ning birlashuvi. Frontal kesma:

1—tibia; 2—talus; 3—malleolus medialis; 4—lig. mediale; 5—articulatio talonavicularis; 6—os naviculare; 7—articulatio cuneonavicularis; 8—lig. intercuneiformia interossea; 9—os cuneiforme intermedium; 10—os cuneiforme laterale; 11—lig. cuneometatarsium interossum; 12—lig. collateralia; 13—articulationes interphalangeae pedis; 14—articulatio metatarsophalangea; 15—lig. metatarsalia interossea; 16—articulatio tarsometatarsales; 17—os cuboideum; 18—lig. cuneocuboideum interossum; 19—lig. cuboideonaviculare; 20—calcaneus; 21—lig. calcaneocuboideum; 22—lig. calcaneonaviculare; 23—lig. talocalcaneum interosseum; 24—articulatio subtalaris; 25—lig. talofibulare posterius; 26—fibula.



Rentgenoanatomiyasi. Old to'g'ri rentgenogrammada boldir-oyoq panja bo'g'imining rentgen yorig'i "II" shaklida ko'rinadi. Zich modda yupqa, tasqi ko'rinishi aniq bo'ladi. Katta boldir suyagi bo'g'im yuzasining pastki chekkasida va oshiq suyak chekkasida biroz qalin bo'lib, yon rentgenogrammada lateral to'piq medialidan ancha katta ko'rinadi. Ularning soyasi bir-biriga qavatlanadi. Bo'g'im yorig'i yuqoriga turtib chiqqan ravoq shaklida bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda boldir-oyoq panja bo'g'imni hosil qiluvchi suyaklar hali to'liq tuzilishga ega bo'lmay, asosan tog'aydan iborat. Oshiq suyak g'altagining tashqi chekkasi ichkisiga nisbatan yuqori bo'ladi. Lateral to'piq medialiga nisbatan orqaroq turgani uchun ularning tovonni tashqariga yarim burilgan holatda turadi. Ularning bo'g'im xaltasi pishiq va tarang. Lateral tomondan bo'g'im uchta boylam bilan mustahkamlangan. Bu boylamlardan tovon-kichik boldir, oldingi va orqa kichik boldir-oshiq boylamlari boshqalarga qaraganda ancha yaxshi rivojlangan. Kattalardan farqli oldingi va orqa oshiq-kichik boldir boylamlari gorizontallik joylashgan. Medial to'piq tomonida medial yonlama boylami ham uchta yaxshi rivojlangan yassi fibroz tizimcha shaklida bo'ladi. Bu boylam kalta bo'lib oyoq kaftida bukilishni chegaralab turadi. Oyoq panjasi gumbazi yaxshi bilinmay, u bola hayotining birinchi ikki yilida paydo bo'ladi, 14 – 16 yoshlarda uning takomillashuvi tugaydi.

Kaft usti soha suyaklari o'rtasida oshiq osti, oshiq-tovon-qayiqsimon, tovon-kubsimon, oyoq panjasining kaft usti ko'ndalang bo'g'imi, ponasimon-qayiqsimon va oyoqning kaft usti-kaft bo'g'imlari tafovut qilinadi.

Oshiq osti bo'g'imi (**articulatio subtalaris**) oshiq suyakning tovonning orqa bo'g'im yuzasi bilan tovon suyagining orqa oshiq bo'g'im yuzasi o'rtasida hosil bo'ladi. Bo'g'im xaltasi yupqa va erkin, har tomondan boylamlar bilan mustahkamlangan bo'lib, bo'g'imda harakat faqat sagittal o'q atrofida sodir bo'ladi.

Oshiq-tovon-qayiqsimon bo'g'imi (**articulatio talocalcaneonavicularis**) oshiq suyak boshchasining old tomondan qayiqsimon suyak va past tomondan tovon suyagi bilan birlashishidan hosil bo'ladi.

Bo'g'im xaltasi suyaklarning bo'g'im yuzalari chekkasi bo'ylab birikib, bitta bo'shliqni hosil qiladi. Bu bo'g'imni quyidagi boylamlar mustahkamlaydi:

1) **sinus tarsi** ning ichida joylashib oshiq va tovon suyaklari egatlarini bir-biriga qaragan yuzalarini birlashtiruvchi suyaklararo oshiq-tovon boylami (**lig. taioalcancaum intarosseum**). Bu boylam juda pishiq bo'lib, ikkala suyakni mustahkamlaydi;

2) tovon suyagining oshiq suyagining tayanchi bilan qayiqsimon suyakning ostki yuzalari o'rtasida tortilgan qalin fibroz tizimcha shaklidagi oyoq kaftidagi tovon-qayiqsimon boylam (**lig. calcancaonavicularc plantarc**). Bu boylam oshiq suyak boshini ushlab turadi, shuning uchun u cho'zilib ketsa, oyoq panjasi yassilashib qoladi;

3) oshiq-qayiqsimon boylami (**lig. talonavicularc**) oshiq suyak bo'yinining ustki yuzasi bilan qayiqsimon suyak o'rtasida joylashib, bo'g'imning ust tomondan mutahkamlaydi.

Bo'g'im shakl jihatidan sharsimon bo'g'imlar turkumiga kirsa ham, harakat faqat sagittal o'q atrofida bo'lib, u oshiq osti bo'g'imi bilan hamkorlikda ichkariga va tashqariga salgina suriladi.

Bola hayotining birinchi yilida oyoq panjasi supinatsiya holatida bo'lgani uchun u yurgan paytida oyoq panjasi kaftini to'liq bosmay, uning tashqi chetini bosadi. Yoshga qarab oyoq panjasining ichki chekkasi sekin-asta pastga tushadi.

Tovon-kubsimon bo'g'imi (**articulatio calcancaocuboidea**) tovon va kubsimon suyaklarning bir-biriga qaragan bo'g'im yuzalarining birlashuvidan hosil bo'ladi. Bo'g'im xaltasi medial tomonda qalin va tarang tortilgan bo'lib, tashqi tomondan yupqa va erkin bo'ladi. Bo'g'imni oyoq kafti tomonidan pishiq oyoq kaftidagi tovon-kubsimon boylami (**lig. calcancaocuboideum plantarc**) va tovon suyagining pastki yuzasidan boshlanib II–V kaft suyaklari asosiga birikuvchi oyoq kaftining uzun boylami (**lig. plantarc longum**) mustahkamlaydi.

Bo'g'im egarsimon bo'g'imlar turkumiga kirsa-da, harakati chegaralangan. Amaliyotda (**articulatio calcancaocuboidea va**

articulatio talonavicularis) birgalikda oyoq panjasining kaft usti ko'ndalang bo'g'imi (**articulatio tarsi transversa**) yoki shopar bo'g'imi deb ataladi (106-rasm).

Bu ikkala bo'g'im bo'shlig'i oldinma-keyin joylashgani uchun ko'ndalang turgan lotincha S shaklida bo'ladi. Bu bo'g'implarni mustahkamlovchi boylamlardan tashqari ularning ikkalasi uchun umumiy bo'lgan ayrisimon boylam (**lig. bifurcatum**) bor (105-rasm). U tovon suyagining yuqori chekkasidan boshlanib, ikkiga: qayiqsimon suyakning orqa lateral chekkasiga birikadigan tovon-qayiqsimon boylami (**lig. calcaneonaviculare**) va kubsimon suyakning ustki yuzasiga birikadigan tovon-kubsimon boylamiga (**lig. calcaneocuboideum**) bo'linadi. Bu boylamni kesmasdan turib shopar bo'g'imini ajratish qiyin, shuning uchun uni shopar kaliti deyiladi.

Ponasimon-qayiqsimon bo'g'im (**articulatio cuneonavicularis**) uchta ponasimon va qayiqsimon suyak bo'g'im yuzalari o'rtasida hosil bo'ladi (105-rasm). Bo'g'im bitta umumiy xalta bilan o'ralgan bo'lib, bo'g'im xaltasi bo'g'im tog'aylari chekkasi bo'ylab birikkan bo'ladi. Bu bo'g'imni oyoq panjasining orqa va kaft yuzalarida joylashgan orqa va oyoq kaftidagi ponasimon-qayiqsimon boylamlar (**ligg. cuneonavicularia plantaria et dorsalia**), ponasimon suyaklar oralig'idagi boylamlar (**lig. intercuneoformia interossea**) hamda ponasimon suyaklar orasidagi orqa va kaft yuzasidagi boylamlar (**ligg. intercuneoformia dorsalia et plantaria**) mustahkamlaydi. Bo'g'im shakl jihatidan yassi bo'lsa-da, harakati juda chegaralangan.

Rentgenoanatomiyasi. Yon tomon rentgenogrammada oshiq suyagi uchta bo'g'imni hosil qilishda ishtirok etadi. Oshiq suyagining g'altagi boldir suyaklari bilan boldir-oyoq panja bo'g'imini hosil qiladi, pastki yuzasi tovon suyagi bilan, boshchasi qayiqsimon suyak bilan bo'g'im hosil qiladi.

Yon rentgenogrammada orqa oshiq-tovon bo'g'imining rentgen bo'g'im yorig'i ravoqsimon yoki "S" shaklda bukilgan, kengligi 2–3 mm yorug'lik hoshiya kabi kuzatiladi (107-rasm).

Oshiq-tovon-qayiqsimon bo'g'imda faqat oshiq suyak boshi va qayiqsimon suyak botiqligi aniq ko'rinadi.

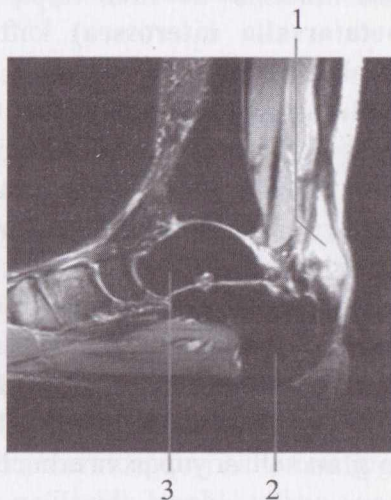
Uning rentgen bo'g'im ravoqsimon ko'tarilgan yorug' hoshiya shakliga ega.

Old to'g'ri rentgenogrammada oshiq va qayiqsimon, tovon va kubsimon, ponasimon suyaklar va qayiqsimon hamda ponasimon suyaklar bilan boshqa kaft usti soha suyaklari o'rtasidagi bo'g'imlar ko'rinadi.

Ularning hammasi turli shakl va o'lchamli, aniq chiziqli yorug'liklar shaklida aniqlanadi.

Oyoqning kaft usti-kaft bo'g'imlari (**articulationes tarsometatarsales**) (lisfrank bo'g'imi) kubsimon va ponasimon suyaklarning kaft suyaklari bilan birlashishidan hosil bo'ladi (106-rasm). U uchta alohida bo'g'imdan iborat bo'lib, birinchisi medial ponasimon va I kaft suyagi o'rtasidagi alohida bo'g'im xaltasi bilan o'ralgan egarsimon bo'g'im. Ikkinchi bo'g'im oraliq va lateral ponasimon suyaklar bilan II ba III kaft suyaklari o'rtasidagi ikkita bo'g'im bitta bo'g'im xaltasi bilan o'ralgan. Uchinchi bo'g'im

kubsimon suyak bilan IV va V kaft suyaklari o'rtasida joylashgan. Bu ikki bo'g'im ham bitta bo'g'im xaltasi bilan o'ralgan. Bo'g'im xaltasi ustki va oyoq kaftdagi kaft usti-kaft boylamlari (**ligg. tarsometatarsalia dorsalia et plantaria**) hamda ponasimon va kaft suyaklariaro boylamlar (**ligg. cuneometatarsalia interossea**) bilan mustahkamlanadi. Bu boylamlardan medial ponasimon suyak bilan II kaft suyagi o'rtasidagisi amaliyotda ahamiyatga ega bo'lgani uchun lisfrank bo'g'imi kaliti deyiladi. Oyoqning kaft usti-kaft bo'g'imlari yassi bo'g'im turiga kirsa ham, harakat juda chegaralangan.



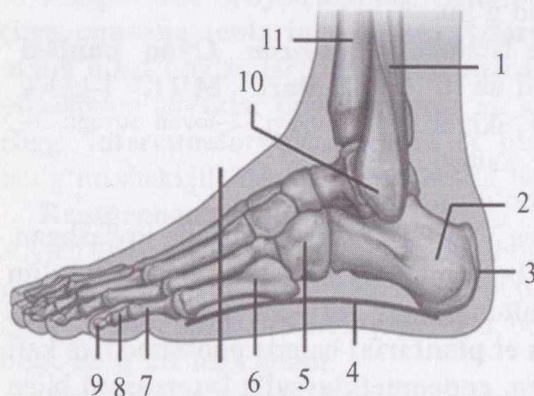
107-rasm. Oyoq panjasi bo'g'imlari. MRT. 1-kichik boldir suyagi; 2-tovon suyagi; 3-oshiq suyagi.

Oyoq kafti suyaklari asosining bir-biriga qaragan yuzalari o'rtasida oyoq kafti suyaklari orasidagi bo'g'imlari (**articulatio intermetatarsales**) hosil bo'ladi. Bu bo'g'imlarning bo'g'im xaltasi tashqi tomondan oyoq kaft suyaklarining ustki va kaft yuzasidagi boylamlari (**lig. metatarsalia dorsalia et plantaria**) bilan mustahkamlanadi. Oyoq kaft suyaklariaro boylamlari (**ligg. metatarsalia interossea**) kaft suyaklarining bir-biriga qaragan yuzalari o'rtasida joylashgan.

Rentgenoanatomiyasi. Old to'g'ri rentgenogrammada kaft usti-kaft bo'g'imlari ko'rinadi. Ularning hammasi turli shakl va olchamli aniq chiziqli yorug'liklar shaklida bo'ladi. Kaft suyaklarining asoslari bir-iriga qavatlanadi va ular o'rtasidagi bo'g'im yorig'i kuzatilmaydi.

Oyoq kaft suyaklari bilan barmoq falangalari o'rtasidagi bo'g'imlar (**articulationes metatarsophalangeae**) kaft suyaklarining boshchasi bilan proksimal barmoq falangalari asosi o'rtasida hosil bo'ladi.

Oyoq kafti suyaklarining boshchasi sharsimon shaklga ega bo'lib, bo'g'im xaltasi yupqa va erkin bo'ladi.



108-rasm. Oyoq panjasining lateral bo'y-lama gumbazi: 1-kichik boldir suyagi; 2-tovon suyagi; 3-tovon suyagining bo'rtig'i; 4-gumbaz chizig'i; 5-kubsimon suyak; 6-V kaft suyagi; 7-proksimal falanga; 8-o'rta falanga; 9-distal falanga; 10-lateral to'piq; 11-katta boldir suyagi.

Bo'g'imning lateral va medial tomonidan yonlama boylamlar (**lig. collateralia**), past tomonidan esa oyoq kaftining boylamlari (**lig. plantaria**) mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, barcha kaft suyaklari boshini birlashtirib, bo'g'im xaltasiga birikib ketgan ko'ndalang yo'nalgan tizimcha shaklidagi oyoq kaftining ko'ndalang chuqur boylami (**lig. metatarsale transversum profundum**) ham bo'ladi.

Bo'g'imda harakat ikki o'q atrofida bo'lib, bukish va yozish hamda uncha katta bo'lmagan masofaga uzoqlashtirish va yaqinlashtirish kabi harakatlarni bajarish mumkin.

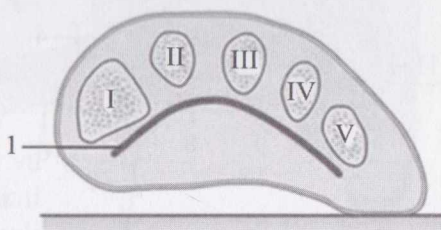
Rentgenoanatomiyasi. Barcha kaft-barmoq falangasi bo'g'implarining rentgen bo'g'im yorig'i bir xil bo'ladi. Proksimal falangalarning bo'g'im chuqurchasi kaft suyaklari boshchasining bo'g'im yuzasidan kichik bo'lgani uchun ular bir-biriga mos kelmaydi.

Oyoq falangalari orasidagi bo'g'implari (articulationes interphalangeae pedis). Shakl va faoliyat jihatidan bu bo'g'implar xuddi qo'l kaftiga o'xshaydi. Ular g'altaksimon bo'g'implar guruhiga kirib, yon tomondan yonlama boylamlar (**lig. collateralia**) hamda oyoq kaftining boylamlari (**ligg. plantaria**) bilan mustahkamlanadi.

Yurish jarayonida oyoq suyaklari va bo'g'implarining o'ziga xos tuzilishi, odam tanasi og'irlik markazini yon tomonlarga harakatlanishini susaytiradi. Buning natijasida harakat uchun zarur bo'lgan energiya kam sarflanib, harakat tekis kechadi. Natijada harakatlanish jarayonida, tananing og'irlik markazi ko'ndalang yo'nalishda faqat 5 sm ga o'zgaradi.

Oyoq panjasining suyaklari qo'l kafti suyaklariga nisbatan kam harakat bo'lib, tananing tayanch vazifasini bajarishiga moslashgan.

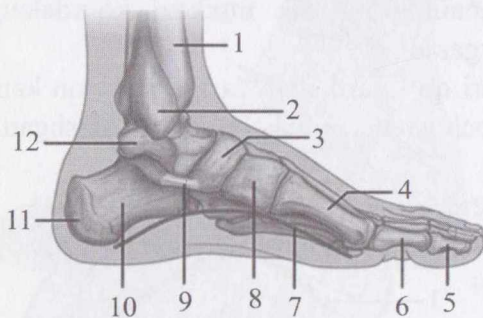
109-rasm. Oyoq panjasining I–V oyoq kati suyaklari sohasidagi kesmasi: 1—oyoq panjasining ko'ndalang gumbazi.



Oyoq panjasining suyaklari bir sathda tekis joylashmagan. Odatda, kaft usti soha va oyoq kafti suyaklari bo'ylama va ko'ndalang gumbazlar hosil qiladi.

Bo'ylama gumbazlar beshta bo'lib, ular tovon suyagidan boshlanadi va kaft usti sohasi suyaklari bo'ylab oyoq kafti suyaklari boshchasiga qarab oldinga yelpug'ichsimon yo'naladi. Ko'ndalang yo'nalishda barcha bo'ylama gumbazlar har xil balandlikka ega. Ularning eng yuqorigi nuqtalari sohasida ravoqsimon ko'ndalang gumbaz hosil bo'ladi. Bo'ylama gumbaz oyoq panjasining medial tomonida baland bo'ladi. Oyoq panjasining gumbazi bir xil bo'lmagani uchun oyoq panjasi yerga butun kaft bilan emas balki uchta nuqta: orqada tovon suyagining bo'rtig'i, oldinda I va V kaft suyaklarining boshchasi bilan tegadi. Oyoqning bo'ylama gumbazlarini mustahkamlashda **lig. plantare longum, lig. calcaneonaviculare plantare, aponevrosus plantare** larning va oyoq kafti mushaklarining roli katta. Ko'ndalang gumbaz chuqur va ko'ndalang kaft va boshqa ko'ndalang yo'nalgan boylamlar bilan mustahkamlangan.

Oyoq panjasida bo'ylama va ko'ndalang gumbazlar bola hayotining 3 yoshiga qadar shakllanib bo'ladi. Oyoq gumbazlari amortizator vazifasini bajaradi. Ular tana og'irligining oyoq panjasiga bir tekis taqsimlanishida, yurganda, yugurganda va sakraganda tananing silkinishini kamaytirishda katta ahamiyatga ega. Agarda bu boylamlar va mushaklar bo'shashib ketsa, oyoq gumbazi yo'qolib, **yassi oyoqlik** vujudga keladi.



110-rasm. Oyoq panjasining medial bo'ylama gumbazi: 1—katta boldir suya-gi; 2—medial to'piq; 3—qayiq-simon suyak; 4—distal falanga; 6—proximal falanga; 7—gumbaz chizig'i; 8—medial ponasimon suyak; 9—oyoq kaftidagi tovon-qayiqsimon boylam; 10—tovan suya-gi; 11—tovan suyagining bo'rtig'i; 12—oshiq suya-gi.

Bunda oyoq panjasida bo'ylama va ko'ndalang gumbazlarining turlicha pasayishi va oyoq panja skeletida shakliy o'zgarishlar kuzatiladi. Oqibatda organizm amortizatorlik vazifasini yo'qotadi.

MUSHAKLAR HAQIDAGI ILM – MIOLOGIA

Umumiy ma'lumotlar

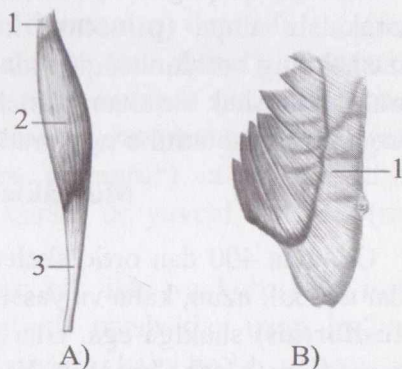
Tananing har bir harakati organizmda bo'lgan ko'ndalang-targ'il mushak tolalarining qisqarishi natijasida paydo bo'ladi. Tana mushaklari suyaklarga birikib, ularni harakatga keltiradi. Ular tana bo'shliqlari devorini hosil qilishda ishtirok etadi va ba'zi bir ichki a'zolar (halqum, qizilo'ngachning yuqori qismi, hiqildoq va to'g'ri ichakning pastki qismi) devorlari tarkibiga kiradi. Skelet mushaklari yordamida odam harakat qiladi va muvozanat saqlaydi, nafas oladi, ovqatni yutadi va mimikasini o'zgartiradi. Katta odamning skelet mushaklari gavda og'irligining 40% ini, yangi tug'ilgan chaqaloqda 20 –22% ini tashkil qiladi.

Mushaklarning tuzilishi

Har bir mushak biriktiruvchi to'qimali parda endomiziy (**endomysium**) bilan o'ralgan ko'ndalang-targ'il mushak tolalaridan tuzilgandir. Turli kattalikdagi mushak tolalari bir-biridan biriktiruvchi to'qimali qatlamlar perimiziy (**perimysium**) vositasida ajrab turadi.

III-rasm. Mushak turlari. A—duksimon mushak: 1—caput; 2—venter; 3—cauda. **B — Yassi mushak.** 1—aponeurosis.

Perimiziy ichida qon tomirlar va nervlar joylashadi. Butun mushakni o'ralgan biriktiruvchi to'qimali parda epimiziy (**epimysium**) deb ataladi. Bu parda mushak



payiga davom etib peritendiniy (**peritendinum**) degan nomni oladi. Mushaklarda juda kuchli modda almashinuvi ketganligi sababli ularda qon tomirlar ko'p bo'ladi. Har bir mushakning faol qisqaruvchi qismi – qorincha (**venter**) bo'lib (111-rasm), u mushak tolalaridan iborat bo'ladi. Mushakning nofaol suyaklarga birikuvchi pay qismi (**tendo**) zich biriktiruvchi to'qimadan iborat, yaltiroq kumushrang bo'lib, mushak tanasidan aniq ajrab turadi. Paylarda modda almashinuvi kam bo'lgani uchun ularda qon tomirlar ham kam bo'ladi. Paylarning bittasi yuqori qismida bo'lib, mushak boshchasi (**caput**) deyiladi. Uning yordamida mushak suyakdan boshlanadi. Pastki uchi dum (**cauda**) deyilib, uning yordamida mushak suyakka birikadi. Paylar kollagen tolalardan iborat bo'lib, juda pishiq bo'ladi. Masalan, axill payi 400 kg yukni ko'tara olsa, sonning to'rt boshli mushagining payi 600 kg yukni ko'tara oladi. Barcha mushaklarning payi bir xil emas. Uzun mushaklarning paylari ingichka tasma shaklida bo'lsa, tanada joylashgan keng mushaklarning paylari keng va yassi bo'lib, aponevroz (**aponevrosis**) deyiladi. Ba'zi mushaklarda ikkita qorincha orasida joylashgan oraliq payi (**tendo intermedius**) ham uchraydi (ikki qorinchali mushak—**m. biventer**). Agar mushak bir nechta miotomdan taraqqiy etgan bo'lsa, mushak to'qimasi orasidagi pay to'siqchalar (**intersectio tendineae**) hosil bo'ladi. Bunday mushaklarga qorinning to'g'ri mushagi kiradi.

Mushak qisqargan vaqtda uning bir uchi harakatsiz bo'lib, uni harakatsiz nuqta (**punctum fixum**) deyiladi. Bu nuqta, asosan mushakning boshlanish qismida bo'ladi. Harakatli nuqta (**punctum mobile**) mushak birikkan ikkinchi suyakda bo'lib, mushak qisqargan vaqtda u o'z holatini o'zgartiradi.

Mushaklarning tasniflanishi

Odamda 400 dan ortiq skelet mushaklari bo'lib, shakl jihatidan ular uch xil: uzun, kalta va yassi bo'ladi. Uzun mushaklar duksimon (**fusiformis**) shaklga ega. Ular qo'l va oyoqlarda richag vazifasini bajaradi (**m. biceps brachii**). Yassi mushaklarga esa tana mushaklari kiradi. Duksimon mushaklarning tolalari mushakning uzun o'qiga

parallel joylashgan bo'ladi. Ba'zi bir mushaklar bir nechta bosh bilan har xil suyaklardan boshlanadi. Bu ularning tayanchini oshiradi. Boshchasiga qarab ikki boshli mushak (**m. biceps**), uch boshli mushak (**m. triceps**) va to'rt boshli mushak (**m. quadriceps**) tafovut qilinadi. Paylar soni ham ko'p bo'lishi mumkin (ko'p dumli mushaklar). Qo'l va oyoq barmoqlarini yozuvchi va bukuvchi mushaklarning bir nechtadan payi bo'ladi. Buning natijasida bitta mushakning qisqarishi bir nechta barmoqlarni harakatga keltirib mushaklar ishini tejaydi.

Mushaklar shakliga qarab: kvadrat shaklidagi mushak (**m. quadratus**), uch burchaksimon mushak (**m. triangularis**) va yumaloq mushak (**m. teres**), deltasimon mushak (**m. deltoideus**), tishli mushak (**m. serratus**), kambalasimon mushak (**m. soleus**), trapetsiyasimon mushak (**m. trapezius**), rombsimon mushak (**m. rhomboideus**) deb ataladi.

Tolalarning yo'nalishi bo'yicha mushaklar to'g'ri parallel tolali mushak (**m. rectus**), ko'ndalang tolali mushak (**m. transversus**), aylanma tolali mushaklarga (**m. orbicularis**) bo'linadi. Aylanma tolali mushaklar teshiklarni o'rovchi sfinkterlarni hosil qiladi.

Mushak tolalari pay o'qiga nisbatan har xil yo'nalishga ega bo'ladi. Agar qiyshiq tolalar payning bir tomonida joylashsa, bir patli mushak (**m. unipennatus**), agar mushak tolalari payning ikki tomonida joylashsa, ikki patli mushak (**m. bipennatus**), har tomonida joylashsa, ko'p patli mushak (**m. multipennatus**) deyiladi.

Vazifasiga qarab: bukuvchi mushak (**m. flexor**), yozuvchi mushak (**m. extensor**), yaqinlashtiruvchi mushak (**m. adductor**), uzoqlashtiruvchi mushak (**m. abductor**), aylantiruvchi mushak (**m. rotator**), ichki tarafga buruvchi (**m. pronator**) va tashqi tarafga buruvchi (**m. supinator**), qarama-qarshi qo'yuvchi mushak (**m. opponens**) deyiladi.

Bo'g'imlarga nisbatan mushaklar: bir, ikki va ko'p bo'g'imli mushaklarga bo'linadi. Ko'p bo'g'imli mushaklar uzun bo'lib, yuzaroq joylashadi. Bir bo'g'imli mushaklar kalta bo'lib, chuqurroq joylashadi.

Joylashishiga qarab mushaklar yuza va chuqur, lateral va medial, oldingi va orqa guruhlarga bo'linadi.

Mushaklarning yordamchi apparatlari

Mushaklarning asosiy qismlari, ya'ni qorinchasi va paylaridan tashqari uning yordamchi qismlari ham bo'lib, ular mushak ishini yengillashtiradi. Bularga fassiyalar, pay qinlari, sinovial sumkalar va mushaklar g'altagi kiradi.

Fassiya (**fascia**) mushaklarni o'ragan zich tolali biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan pardadir. Ular mushaklarni bir-biridan ajratib, qisqargan vaqtida mushakning bir joydan surilib ketmasligini ta'minlaydi. Fassiyalar g'ilof tuzilishiga ega bo'lib, ba'zi bir patologik hollarda (yiring to'plangan va qon quyilgan vaqtda) ularning tarqalishini chegaralaydi va ba'zi hollarda anesteziya qilishda yordam beradi. Fassiyalar suyaklarga birikib mushaklararo devorlar (**septa intermuscularia**) hosil qiladi. Fassiyalar mushakning xususiy fassiyasiga (**fasciae propria musculi**) va yuza fassiyalarga (**fascia superficialis**) bo'linadi. Mushakning xususiy fassiyasi odam tanasining har bir sohasiga tegishli bo'lib, shu nom bilan ataladi. Agar mushaklar bir necha qavat joylashgan bo'lsa, unda qavatlar o'rtasida xususiy fassiya qatlamlari: yuza qavat orasida – **lamina superficialis**, chuqur qavat orasida esa – **lamina profunda** hosil bo'ladi.

Yuza fassiyalar teri ostida joylashgan bo'lib, mushaklarni teri osti yog' to'qimasidan ajratib turadi, shuning uchun uni teri osti fassiyasi (**fascia subcutanea**) ham deb ataladi. Yuza fassiya yumshoq biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. U teri ostida butun tanani o'rab turadi va uning ba'zi bir sohalarda yog' to'qimasi to'plangan bo'ladi. Fassiyalar tananing turli qismlarida turli xil taraqqiy etadi. Agar mushaklar harakati kuchli bo'lsa (oyoqda), fassiyalar qalin bo'ladi. Qo'l va oyoqning ba'zi bo'g'imlari sohasida (bilak-kaft usti, oshiq-boldir) mushak paylarining yo'nalishi o'zgaradi. Bu sohalarda fassiyalar qalinlashadi va suyaklarni turtib chiqqan joylariga birikib